



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-18	Approvato	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-18	S. Vendramin	A. Menegaldo	E. De Piccoli	Approvazione del documento
0.23.0	2026-06-06	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Modifiche ai requisiti non funzionali
0.22.0	2026-06-04	A. Marini	A. Menegaldo	-	Modifiche ai requisiti funzionali e allineamento con i casi d'uso
0.21.0	2026-05-16	A. Marini	S. Zecchinato	-	Sistemazione UC18, UC20 e UC37; aggiunta di UC20.1 e UC37.1
0.20.1	2026-05-13	D. Facco	S. Zecchinato	-	Sistemazione errori di battitura
0.20.0	2026-05-13	S. Zecchinato	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML UC Salvataggio-persistenza
0.19.0	2026-05-13	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML UC56, 57
0.18.0	2026-05-12	A. Marini	S. Zecchinato	-	Aggiornamento struttura dopo riscontro errori
0.17.0	2026-04-30	A. Marini	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC60-90.
0.16.0	2026-04-29	A. Menegaldo	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC35-60.
0.15.0	2026-04-28	D. Facco	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC1-35.
0.14.1	2026-04-28	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione errori ortografici
0.14.0	2026-04-27	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione UC Annullamento e Errore LLM
0.13.0	2026-04-25	A. Marini	E. De Piccoli	-	Stesura UC73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
0.12.0	2026-04-23	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura UC65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
0.11.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Stesura UC57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
0.10.0	2026-04-17	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura UC49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
0.9.0	2026-04-14	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Stesura UC41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
0.8.0	2026-04-10	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Stesura UC33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
0.7.0	2026-04-06	A. Marini	A. Menegaldo	-	Stesura UC25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
0.6.0	2026-04-02	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura UC17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.5.0	2026-03-31	D. Facco	A. Menegaldo	-	Stesura UC9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
0.4.0	2026-03-25	S. Zecchinato	D. Facco	-	Stesura UC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0.3.0	2026-03-20	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura introduzione ai casi d'uso e tabella dei casi d'uso.
0.2.0	2026-03-12	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione e descrizione del prodotto.
0.1.0	2026-03-05	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Creazione struttura documento

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Finalità del documento	8
1.2	Sviluppo del documento	8
1.3	Riferimenti	8
1.3.1	Glossario	8
1.3.2	Riferimenti Normativi	9
1.3.3	Riferimenti Informativi	9
2	Descrizione del prodotto	10
2.1	Prospettiva del prodotto	10
2.2	Obiettivi del prodotto	10
2.3	Funzionalità del prodotto	10
2.4	Utenza di riferimento	11
3	Casi d'uso	12
3.1	Introduzione	12
3.2	Attori del Sistema	13
3.3	Editing di base	14
3.3.1	UC1 - Scrittura testo nell'editor	14
3.3.2	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	14
3.3.3	UC3 - Taglia	15
3.3.4	UC4 - Copia	16
3.3.5	UC5 - Incolla	17
3.3.6	UC6 - Undo	17
3.3.7	UC7 - Redo	18
3.3.8	UC8 - Applicazione stile Grassetto	19
3.3.9	UC9 - Rimozione stile Grassetto	20
3.3.10	UC10 - Applicazione stile Corsivo	21
3.3.11	UC11 - Rimozione stile Corsivo	21
3.3.12	UC12 - Applicazione stile Sottolineato	22
3.3.13	UC13 - Rimozione stile Sottolineato	23
3.3.14	UC14 - Applicazione stile Barrato	23
3.3.15	UC15 - Rimozione stile Barrato	24
3.3.16	UC16 - Inserimento titolo	25
3.3.17	UC17 - Rimozione titolo	26
3.3.18	UC18 - Inserimento sottotitolo	26
3.3.19	UC19 - Rimozione sottotitolo	27
3.3.20	UC20 - Inserimento elenco	28
3.3.20.1	UC20.1 - Selezione tipo elenco	29
3.3.21	UC21 - Rimozione elenco	30
3.3.22	UC22 - Inserimento citazione	30
3.3.23	UC23 - Rimozione citazione	31
3.3.24	UC24 - Inserimento blocco di codice	32
3.3.25	UC25 - Rimozione blocco di codice	32
3.3.26	UC26 - Inserimento formula scientifica	33
3.3.27	UC27 - Rimozione formula scientifica	34
3.3.28	UC28 - Inserimento link ipertestuale	34

3.3.29	UC29 - Rimozione link ipertestuale	35
3.3.30	UC30 - Inserimento ancora di navigazione	36
3.3.31	UC31 - Rimozione ancora di navigazione	37
3.3.32	UC32 - Inserimento tabella	37
3.3.32.1	UC32.1 - Definizione dimensione tabella	38
3.3.33	UC33 - Inserimento riga nella tabella	39
3.3.34	UC34 - Rimozione riga dalla tabella	40
3.3.35	UC35 - Inserimento colonna nella tabella	40
3.3.36	UC36 - Rimozione colonna dalla tabella	41
3.3.37	UC37 - Inserimento immagine	42
3.3.38	UC38 - Errore URL non valido	43
3.3.39	UC39 - Rimozione immagine	43
3.3.40	UC40 - Attivazione auto-completamento simboli	44
3.3.41	UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli	45
3.3.42	UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	45
3.3.43	UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	46
3.3.44	UC44 - Attivazione Dark Mode	47
3.3.45	UC45 - Attivazione Light Mode	47
3.3.46	UC46 - Apertura Sidebar	48
3.3.47	UC47 - Chiusura Sidebar	49
3.3.48	UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	49
3.3.49	UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	50
3.3.50	UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	51
3.3.51	UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	51
3.4	Funzionalità AI	53
3.4.1	UC52 - Riassunto contenuto	53
3.4.2	UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto	54
3.4.3	UC53 - Traduzione contenuto	55
3.4.3.1	UC53.1 - Selezione lingua di destinazione	56
3.4.4	UC54 - Variazione Stilistica	57
3.4.4.1	UC54.1 - Selezione tipologia di stile	58
3.4.5	UC55 - Correzione Grammaticale	59
3.4.5.1	UC55.1 - Nessun errore rilevato	60
3.4.6	UC56 - Analisi critica del testo	61
3.4.6.1	UC56.1 - Selezione di un cappello	63
3.4.6.2	UC56.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)	63
3.4.6.3	UC56.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)	64
3.4.6.4	UC56.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)	64
3.4.6.5	UC56.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)	65
3.4.6.6	UC56.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)	65
3.4.6.7	UC56.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)	65
3.4.7	UC57 - Generazione automatica di testo	66
3.4.7.1	UC57.1 - Inserimento del prompt	68
3.4.7.2	UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo	68
3.4.7.3	UC57.3 - Generazione testo a partire da link	68
3.4.7.4	UC57.4 - Selezione manuale delle note	69
3.4.8	UC58 - Accettazione output	69
3.4.9	UC59 - Rifiuto output	70
3.4.10	UC60 - Rigenerazione output	71

3.4.11	UC61 - Annullamento richiesta in corso	71
3.4.12	UC62 - Errore LLM	72
3.4.13	UC63 - Testo insufficiente per l'elaborazione	72
3.5	Salvataggio e Persistenza	74
3.5.1	UC64 - Creazione nota vuota	74
3.5.2	UC65 - Creazione nota nel database	75
3.5.3	UC66 - Errore creazione nota	76
3.5.4	UC67 - Caricamento nota da file locale	76
3.5.5	UC68 - Caricamento nota da database	77
3.5.6	UC69 - Errore caricamento nota	78
3.5.7	UC70 - Salvataggio nota su File System	79
3.5.8	UC71 - Salvataggio nota nel database	80
3.5.9	UC72 - Errore salvataggio nota	81
3.5.10	UC73 - Rimozione nota da File System	81
3.5.11	UC74 - Rimozione nota da database	82
3.5.12	UC75 - Errore rimozione nota	83
3.5.13	UC76 - Rinominazione nota su File System	84
3.5.14	UC77 - Rinominazione nota nel database	85
3.5.15	UC78 - Errore rinominazione nota	86
3.5.16	UC79 - Visualizzazione informazioni della nota	86
3.5.17	UC80 - Ricerca nota per titolo nel database	87
3.5.18	UC81 - Ricerca Full-Text nel database	88
3.5.19	UC82 - Filtro note per data di creazione	89
3.5.20	UC83 - Filtro note per data di ultima modifica	90
3.5.21	UC84 - Autenticazione	91
3.5.21.1	UC84.1 - Inserimento username	92
3.5.21.2	UC84.2 - Inserimento password	93
3.5.22	UC85 - Errore di autenticazione	93
3.5.23	UC86 - Registrazione nuovo account	94
3.5.23.1	UC86.1 - Conferma password	95
3.5.24	UC87 - Errore username già esistente	96
3.5.25	UC88 - Errore mancata corrispondenza password	96
3.5.26	UC89 - Eliminazione account	97
3.5.27	UC90 - Logout	98
4	Requisiti	99
4.1	Requisiti Funzionali	99
4.2	Requisiti di Qualità	105
4.3	Requisiti di Vincolo	106

Elenco delle figure

1	Attori del sistema	13
2	UC1 - Scrittura testo nell'editor	14
3	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	14
4	UC3 - Taglia	15
5	UC4 - Copia	16
6	UC5 - Incolla	17
7	UC6 - Undo	17
8	UC7 - Redo	18
9	UC8 - Applicazione stile Grassetto	19
10	UC9 - Rimozione stile Grassetto	20
11	UC10 - Applicazione stile Corsivo	21
12	UC11 - Rimozione stile Corsivo	21
13	UC12 - Applicazione stile Sottolineato	22
14	UC13 - Rimozione stile Sottolineato	23
15	UC14 - Applicazione stile Barrato	23
16	UC15 - Rimozione stile Barrato	24
17	UC16 - Inserimento titolo	25
18	UC17 - Rimozione titolo	26
19	UC18 - Inserimento sottotitolo	26
20	UC19 - Rimozione sottotitolo	27
21	UC20 - Inserimento elenco	28
22	UC20.1 - Inclusione di UC20	29
23	UC21 - Rimozione elenco	30
24	UC22 - Inserimento citazione	30
25	UC23 - Rimozione citazione	31
26	UC24 - Inserimento blocco di codice	32
27	UC25 - Rimozione blocco di codice	32
28	UC26 - Inserimento formula scientifica	33
29	UC27 - Rimozione formula scientifica	34
30	UC28 - Inserimento link ipertestuale	34
31	UC29 - Rimozione link ipertestuale	35
32	UC30 - Inserimento ancora di navigazione	36
33	UC31 - Rimozione ancora di navigazione	37
34	UC32 - Inserimento tabella	37
35	UC32.1 - Inclusione di UC32	38
36	UC33 - Inserimento riga nella tabella	39
37	UC34 - Rimozione riga dalla tabella	40
38	UC35 - Inserimento colonna nella tabella	40
39	UC36 - Rimozione colonna dalla tabella	41
40	UC37 - Inserimento immagine	42
41	UC39 - Rimozione immagine	43
42	UC40 - Attivazione auto-completamento simboli	44
43	UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli	45
44	UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	45
45	UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	46
46	UC44 - Attivazione Dark Mode	47
47	UC45 - Attivazione Light Mode	47

48	UC46 - Apertura Sidebar	48
49	UC47 - Chiusura Sidebar	49
50	UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	49
51	UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	50
52	UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	51
53	UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	51
54	UC52 - Riassunto Contenuto	53
55	UC52.1 - Inclusione di UC52	54
56	UC53 - Traduzione Contenuto	55
57	UC53.1 - Inclusione di UC53	56
58	UC54 - Variazione Stilistica	57
59	UC54.1 - Inclusione di UC54	58
60	UC55 - Correzione Grammaticale	59
61	UC56 - Analisi Critica del testo	61
62	UC56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7 - Inclusione di UC56 e generalizzazioni	63
63	UC57 - Generazione automatica di testo	66
64	UC57.1, UC57.2 - Inclusioni di UC57	67
65	UC58 - Accettazione output	69
66	UC59 - Rifiuto output	70
67	UC60 - Rigenerazione output	71
68	UC64 - Creazione nota vuota	74
69	UC65 - Creazione nota nel database	75
70	UC67 - Caricamento nota da file locale	76
71	UC68 - Caricamento nota da database	77
72	UC70 - Salvataggio nota su File System	79
73	UC71 - Salvataggio nota nel database	80
74	UC73 - Rimozione nota da File System	81
75	UC74 - Rimozione nota da database	82
76	UC76 - Rinominazione nota su File System	84
77	UC77 - Rinominazione nota nel database	85
78	UC79 - Visualizzazione informazioni della nota	86
79	UC80 - Ricerca nota per titolo nel database	87
80	UC81 - Ricerca Full-Text nel database	88
81	UC82 - Filtro note per data di creazione	89
82	UC83 - Filtro note per data di ultima modifica	90
83	UC84 - Autenticazione	91
84	UC84.1, UC84.2 - Inclusioni di UC84	92
85	UC86 - Registrazione nuovo account	94
86	UC84.1, UC84.2, UC86.1 - Inclusioni di UC86	95
87	UC89 - Eliminazione account	97
88	UC90 - Logout	98

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione cosa il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio**

di utilizzo: termine_G

1.3.2 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso 20 maggio 2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso 8 giugno 2026

1.3.3 Riferimenti Informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso 12 giugno 2026
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
Ultimo accesso 27 maggio 2026
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models_G). Il sistema agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave.
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti in diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio tecnico dell'utente.
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica.

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM_G** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming_G** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web_G** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti.
- **Efficacia del Prompt Engineering_G:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente.
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti_G obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

Funzionalità minime (Obbligatorie):

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown_G per la formattazione del testo.
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*),
- **Integrazione_G LLM:** Connessione tramite API_G a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento.

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo).
- **Analisi Critica (Sei Cappelli_G):** Implementazione di un sistema di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
 - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti.
 - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi.
 - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità.
 - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli.
 - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi.
 - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing_G* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente.
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database_G remoto.
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio informativo dell'utente.

2.4 Utanza di riferimento

Il capitolato_G descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati.
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali.
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming_G iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti.
- **Utanza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Pre-condizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Post-condizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Scenario Alternativo	Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.
Generalizzazioni	Casi d'uso più specifici che ereditano comportamento e caratteristiche da un caso d'uso più generale, potendo aggiungere o specializzare ulteriori funzionalità.
Trigger	Condizione o evento che scatena l'attivazione del caso d'uso.

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato le seguenti tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** rappresenta la persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G e può utilizzare le funzionalità generali dell'applicazione, come l'editing del testo, la formattazione, l'utilizzo delle funzionalità AI e la gestione locale delle note.
 - **Utente riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che ha completato il processo di autenticazione e può accedere anche alle funzionalità cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
 - **Utente non riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che non ha completato il processo di autenticazione e può accedere solamente alle funzioni di base, cioè quelle che non comprendono operazioni in cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
- **LLM_G:** rappresenta il modello di intelligenza artificiale interfacciato con il sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi, traduzione, correzione, analisi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.

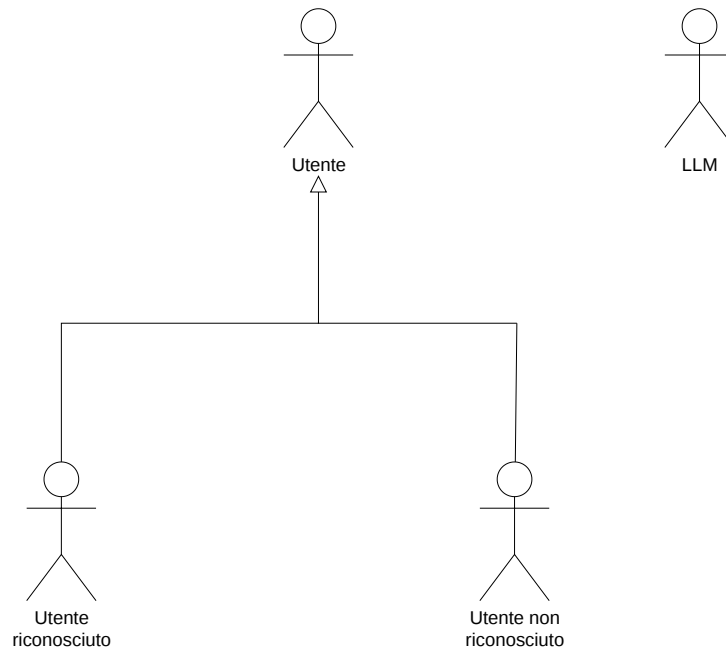


Figura 1: Attori del sistema

3.3 Editing di base

3.3.1 UC1 - Scrittura testo nell'editor

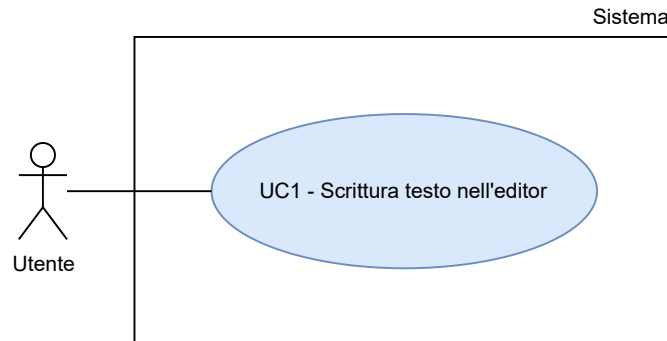


Figura 2: UC1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.
 - L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input Markdown.
- **Post-condizioni:**
 - L'anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
 2. Il sistema intercetta l'input e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell'editor.
- **Trigger:** L'utente digita nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown nell'editor.

3.3.2 UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

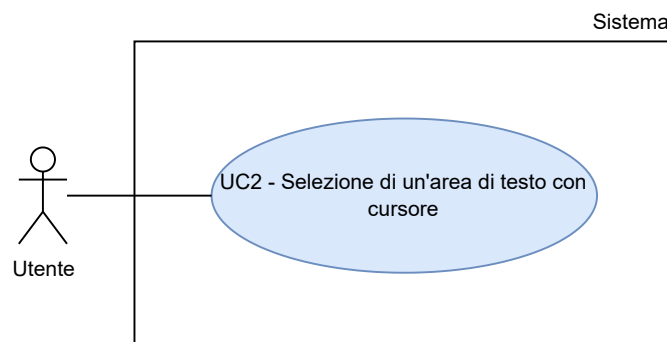


Figura 3: UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema registra una selezione corrente.
 - La selezione corrente può corrispondere a una porzione di testo oppure all'intero contenuto del documento.
 - Il sistema fornisce un feedback visivo tramite evidenziazione del testo selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
 2. L'utente seleziona una porzione di testo tramite cursore oppure seleziona l'intero contenuto del documento.
 3. Il sistema calcola l'intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.
- **Trigger:** L'utente seleziona una porzione di testo nell'editor.

3.3.3 UC3 - Taglia

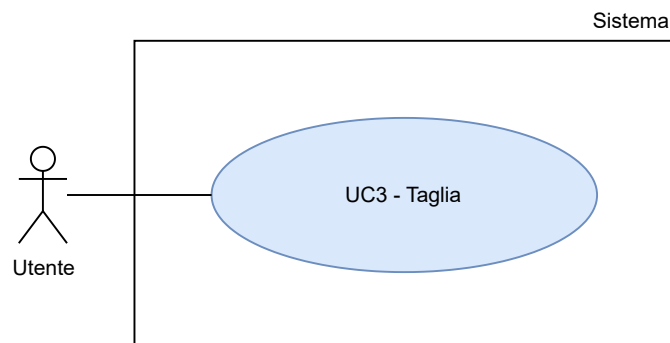


Figura 4: UC3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo selezionato viene rimosso dall'editor.
 - Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema.
- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Taglia".
 2. Il sistema copia la selezione negli appunti.
 3. Il sistema elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di taglio su una porzione di testo selezionata.

3.3.4 UC4 - Copia

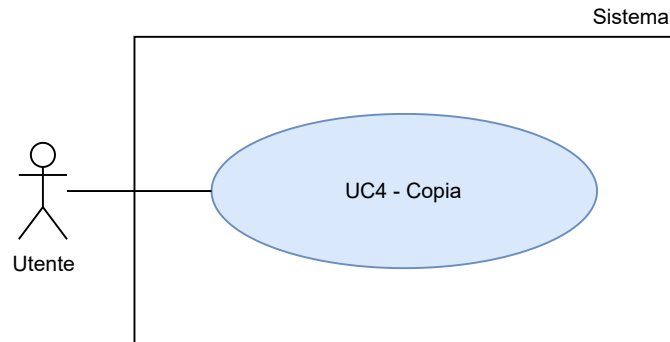


Figura 5: UC4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema.
 - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Copia".
 2. Il sistema acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di copia su una porzione di testo selezionata.

3.3.5 UC5 - Incolla

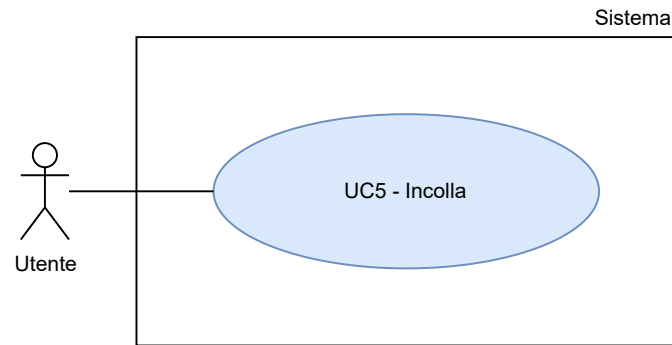


Figura 6: UC5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Gli appunti di sistema contengono dati testuali compatibili.
 - Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Incolla".
 2. Il sistema recupera i dati dagli appunti.
 3. Il sistema inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di incolla nell'editor.

3.3.6 UC6 - Undo

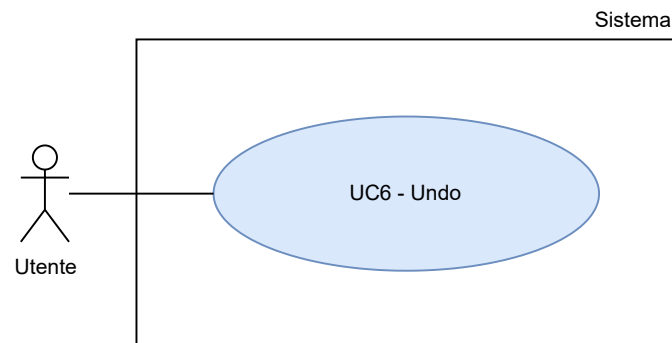


Figura 7: UC6 - Undo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di annullamento (Undo).

3.3.7 UC7 - Redo

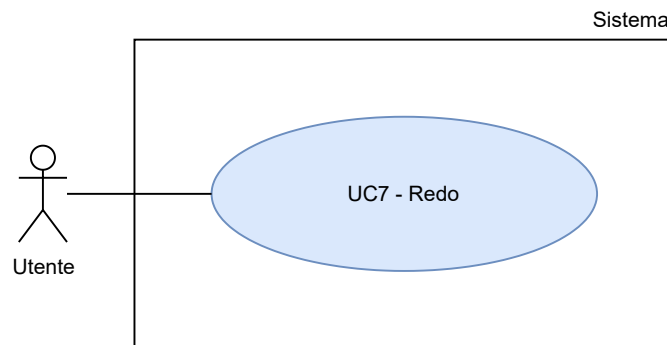


Figura 8: UC7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC6).
 - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**
 - L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di ripristino (Redo).

3.3.8 UC8 - Applicazione stile Grassetto

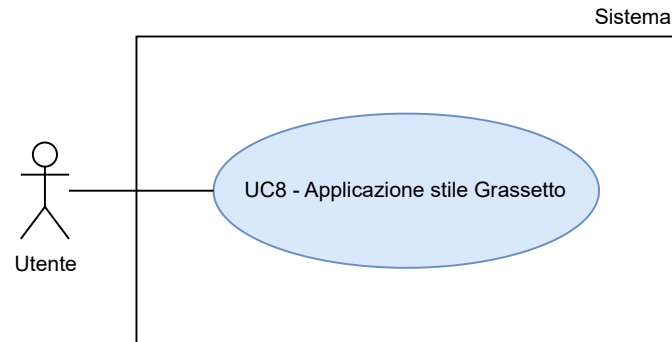


Figura 9: UC8 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing è attiva.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del grassetto (******) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ****** nel buffer di testo.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto.

3.3.9 UC9 - Rimozione stile Grassetto

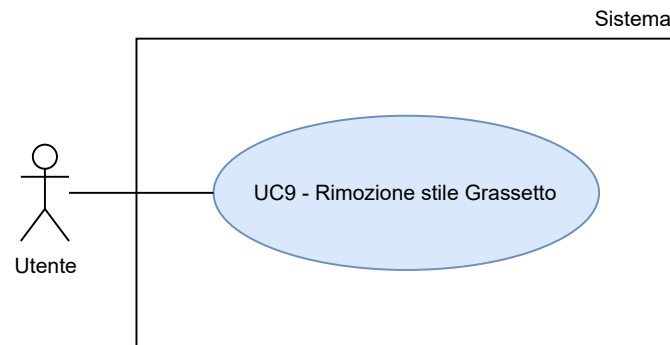


Figura 10: UC9 - Rimozione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile grassetto è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto (**) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema rimuove i tag Markdown ** corrispondenti o interrompe l'inserimento automatico dei marcatori per i caratteri successivi.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in grassetto.

3.3.10 UC10 - Applicazione stile Corsivo

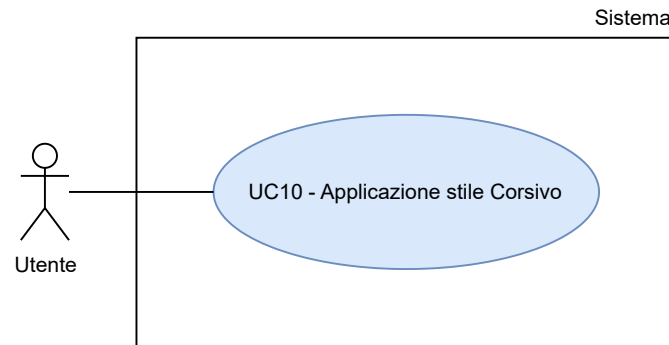


Figura 11: UC10 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del corsivo (*) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici * nel buffer di testo.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo.

3.3.11 UC11 - Rimozione stile Corsivo

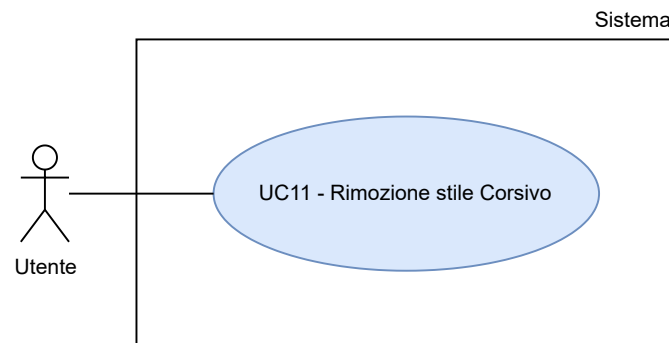


Figura 12: UC11 - Rimozione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile corsivo è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo (*).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema elimina i tag sintattici * relativi alla posizione o selezione corrente.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in corsivo.

3.3.12 UC12 - Applicazione stile Sottolineato

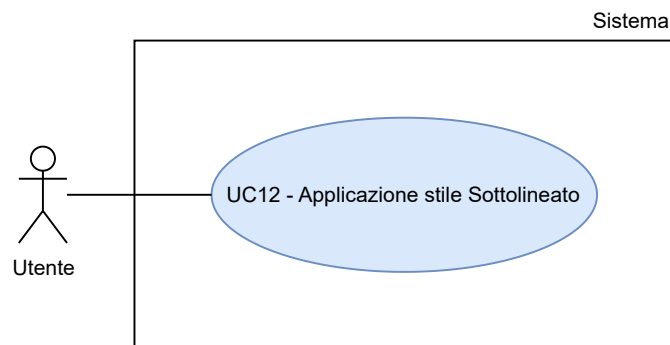


Figura 13: UC12 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore o attorno alla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti nel buffer di testo.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura.

3.3.13 UC13 - Rimozione stile Sottolineato

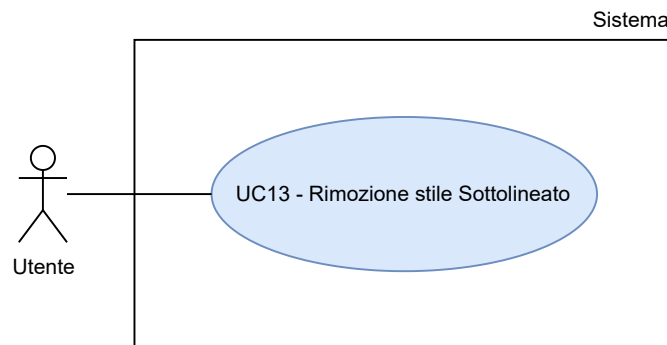


Figura 14: UC13 - Rimozione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile sottolineato è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori della sottolineatura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema identifica i marcatori di sottolineatura legati alla posizione o selezione e li elimina dal testo.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di sottolineatura.

3.3.14 UC14 - Applicazione stile Barrato

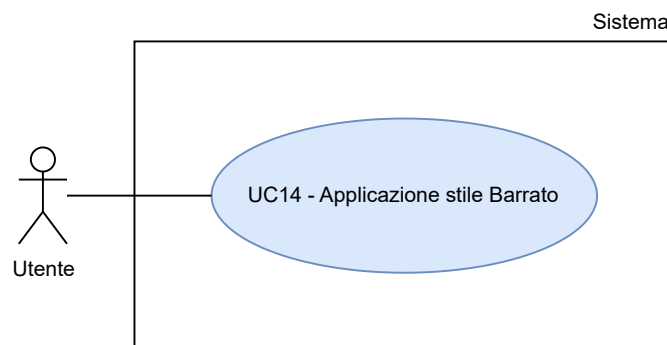


Figura 15: UC14 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del barrato (~~) alla posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ~~ nel buffer di testo.
 3. Il sistema aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato.

3.3.15 UC15 - Rimozione stile Barrato

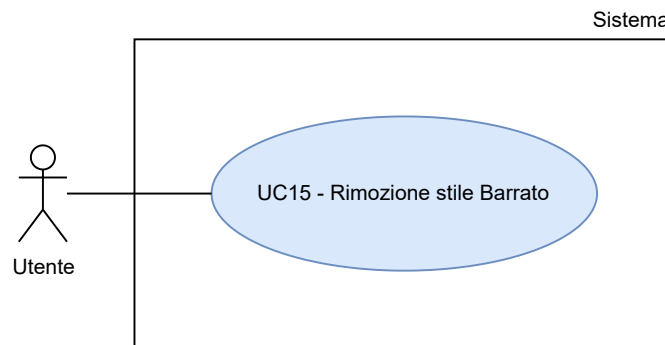


Figura 16: UC15 - Rimozione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile barrato è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema elimina i tag sintattici ~~ corrispondenti.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di testo barrato.

3.3.16 UC16 - Inserimento titolo

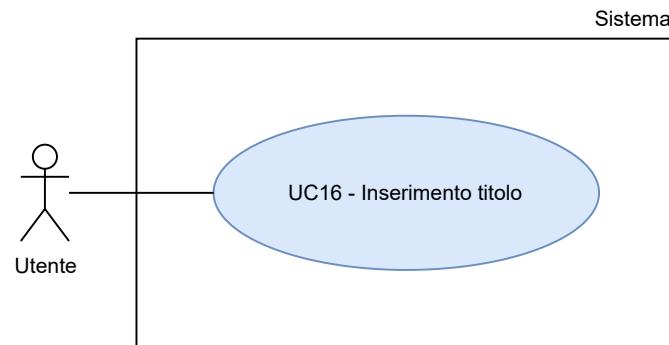


Figura 17: UC16 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
 - Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
 3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di intestazione principale su una riga di testo.

3.3.17 UC17 - Rimozione titolo

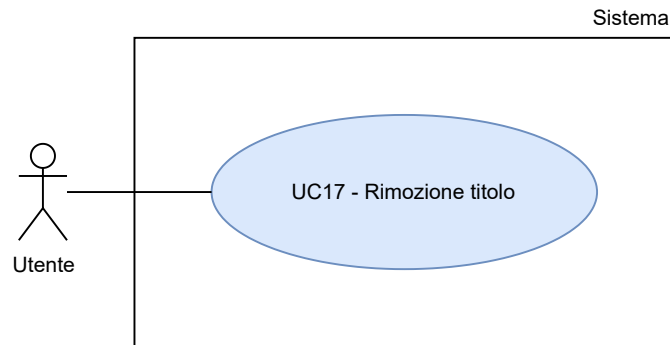


Figura 18: UC17 - Rimozione titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC16).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema elimina il marcatore # dalla riga corrente.
 - Il testo della riga viene ripristinato allo stile di paragrafo standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva l'opzione "Titolo" o seleziona lo stile di testo normale mentre il cursore è sulla riga formattata.
 2. Il sistema rimuove il marcatore sintattico iniziale.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di intestazione principale su una riga.

3.3.18 UC18 - Inserimento sottotitolo

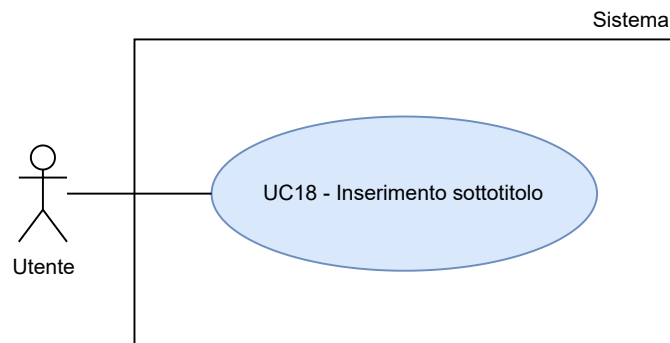


Figura 19: UC18 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore Markdown di sottotitolo (##) all'inizio della riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema antepone il marcatore sintattico ## all'inizio della riga in cui è presente il cursore.
 3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sotto-intestazione su una riga di testo.

3.3.19 UC19 - Rimozione sottotitolo

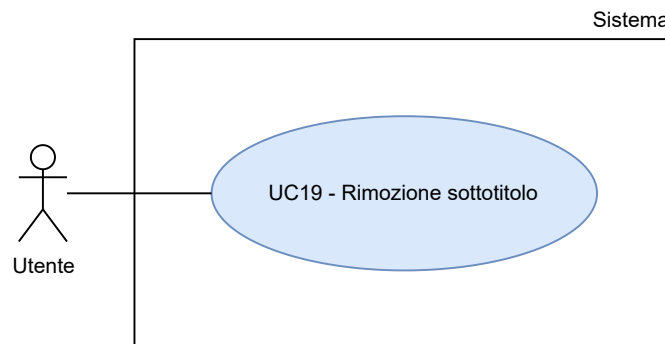


Figura 20: UC19 - Rimozione sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC18).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del sottotitolo vengono eliminati dalla riga.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per rimuovere la formattazione corrente o riportare la riga a testo normale.
 2. Il sistema rimuove i cancelletti presenti all'inizio della riga.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di sotto-intestazione su una riga.

3.3.20 UC20 - Inserimento elenco

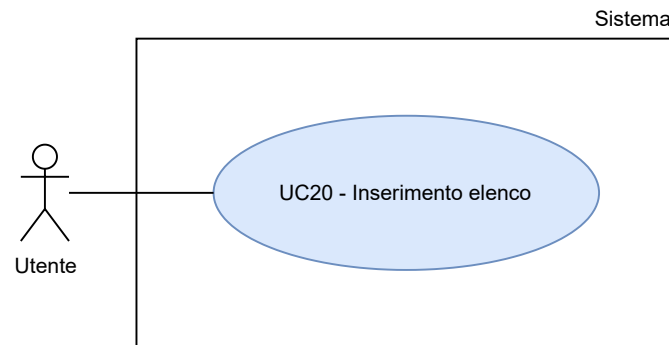


Figura 21: UC20 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor ha il focus.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del tipo di elenco scelto (– per il puntato o 1. per il numerato) all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema mostra le icone dei tipi di elenco disponibili (puntato e numerato).
 3. L'utente seleziona il tipo di elenco desiderato → UC20.1.
 4. Il sistema inserisce il marcatore sintattico corrispondente all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Inclusioni:**
 - UC20.1 - Selezione tipo elenco.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione a lista.

Il Caso d'Uso UC20 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

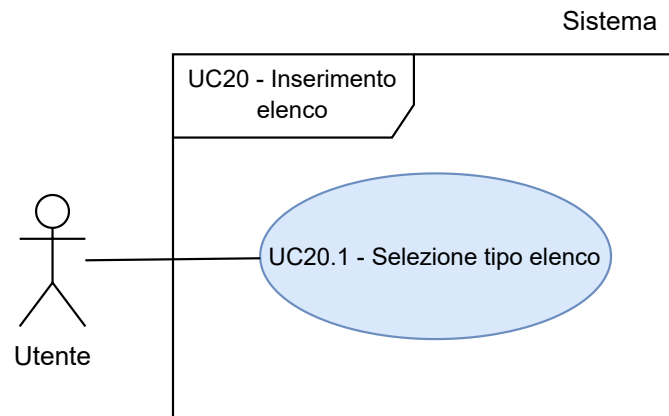


Figura 22: UC20.1 - Inclusione di UC20

3.3.20.1 UC20.1 - Selezione tipo elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha attivato il comando di inserimento elenco (UC20).
 - Il sistema mostra le icone per il tipo di elenco (puntato e numerato).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema registra il tipo di elenco selezionato per generare i marcatori corretti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'icona del tipo di elenco desiderato: puntato (-) oppure numerato (1.).
 2. Il sistema registra la scelta e abilita l'inserimento dei marcatori corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di elenco da inserire.

3.3.21 UC21 - Rimozione elenco

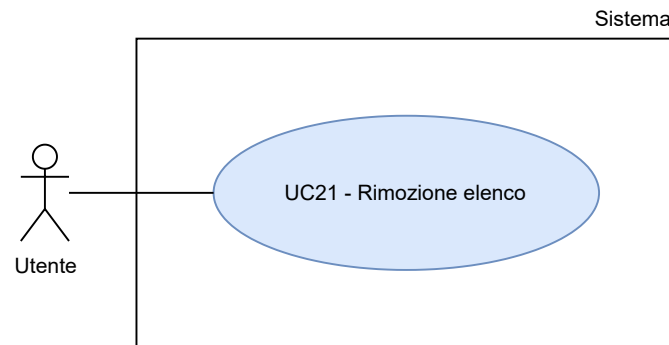


Figura 23: UC21 - Rimozione elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga o le righe correnti sono formattate come elenco (UC20).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori di elenco vengono rimossi e il testo torna a formattazione standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando di elenco mentre il cursore è posizionato sulla lista.
 2. Il sistema elimina i marcatori Markdown all'inizio delle righe interessate.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione a lista.

3.3.22 UC22 - Inserimento citazione

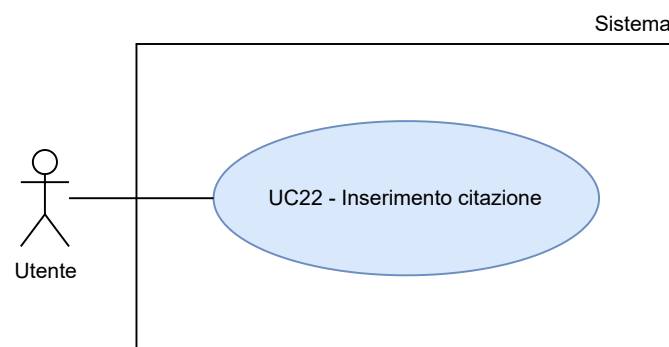


Figura 24: UC22 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema antepone il marcatore Markdown di citazione (>) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio della riga.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di citazione.

3.3.23 UC23 - Rimozione citazione

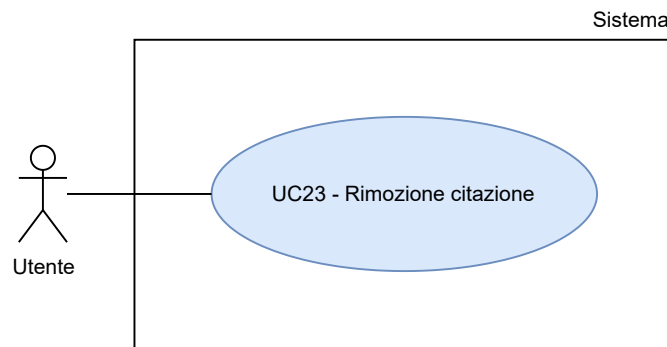


Figura 25: UC23 - Rimozione citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 -
 - Il marcatore citazione è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il marcatore > viene rimosso e il testo torna alla formattazione standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema aggiorna il buffer di testo eliminando la formattazione di blocco.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di citazione.

3.3.24 UC24 - Inserimento blocco di codice

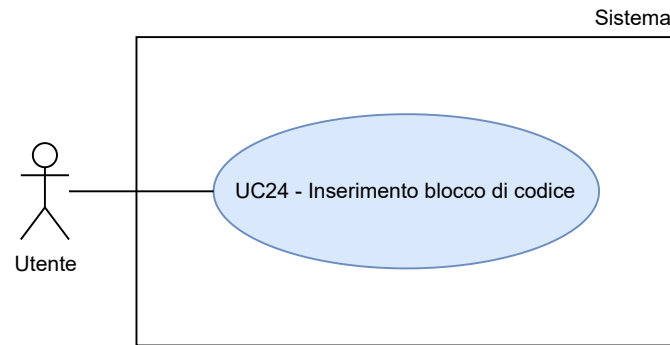


Figura 26: UC24 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
 - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.
 2. Il sistema inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di blocco di codice.

3.3.25 UC25 - Rimozione blocco di codice

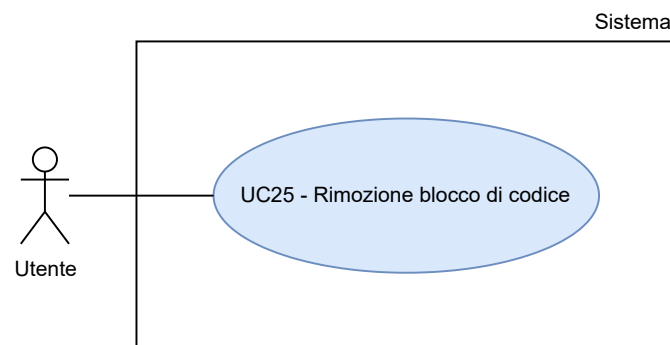


Figura 27: UC25 - Rimozione blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un blocco di codice o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC24).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del blocco di codice selezionato vengono rimossi.
 - Il testo contenuto rimane nell'editor come testo semplice o viene eliminato in base alla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il blocco di codice o i suoi delimitatori.
 2. L'utente esegue il comando di rimozione o cancella i marcatori manualmente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento rimuovendo la formattazione specifica.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di blocco di codice.

3.3.26 UC26 - Inserimento formula scientifica

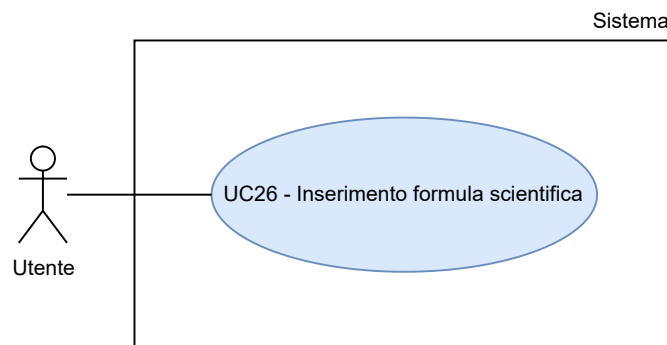


Figura 28: UC26 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e pronto a ricevere input nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i delimitatori matematici.
 - La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
 2. Il sistema inserisce i marcatori LaTeX/KaTeX nella posizione del cursore.
 3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una formula matematica.

3.3.27 UC27 - Rimozione formula scientifica

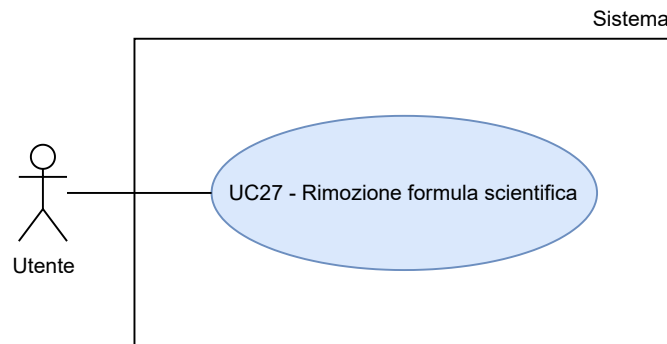


Figura 29: UC27 - Rimozione formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una formula scientifica o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC26).
- **Post-condizioni:**
 - La formula e i relativi delimitatori vengono rimossi dall'editor.
 - La componente di rendering grafico viene aggiornata rimuovendo l'espressione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la formula o posiziona il cursore sui marcatori.
 2. L'utente utilizza il comando di cancellazione.
 3. Il sistema rimuove il blocco sintattico dal documento.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una formula precedentemente inserita.

3.3.28 UC28 - Inserimento link ipertestuale

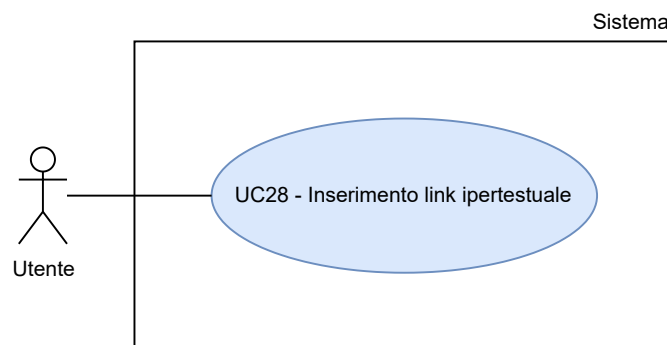


Figura 30: UC28 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
 - Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando "Inserisci Link" tramite interfaccia o scorciatoia.
 3. Il sistema inserisce la sintassi Markdown e richiede l'inserimento dell'indirizzo di destinazione.
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma l'operazione.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un collegamento ipertestuale su una porzione di testo.

3.3.29 UC29 - Rimozione link ipertestuale

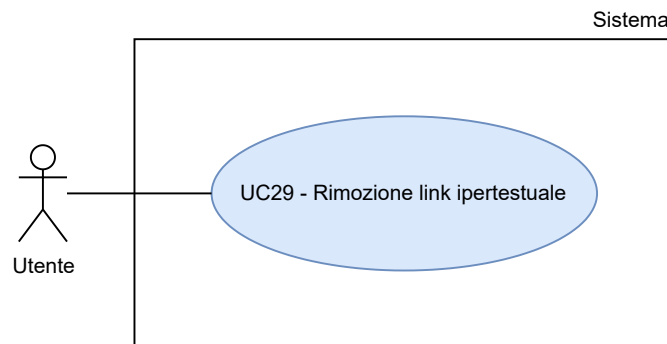


Figura 31: UC29 - Rimozione link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un collegamento ipertestuale formattato in Markdown è presente nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - I delimitatori Markdown e l'URL associato vengono rimossi.
 - Il testo originale viene mantenuto come testo semplice (se presente).
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la sintassi completa del link nell'editor.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione link o cancella manualmente i marcatori.
 3. Il sistema aggiorna l'editor e rimuove l'interattività dal pannello di anteprima.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un collegamento ipertestuale.

3.3.30 UC30 - Inserimento ancora di navigazione

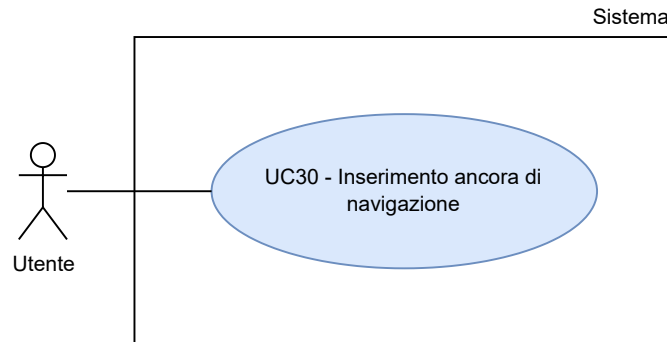


Figura 32: UC30 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
 - Viene inserito il markup identificativo nel documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
 2. Il sistema richiede l'assegnazione di un identificativo univoco.
 3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
 4. Il sistema inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un punto di riferimento interno al documento.

3.3.31 UC31 - Rimozione ancora di navigazione

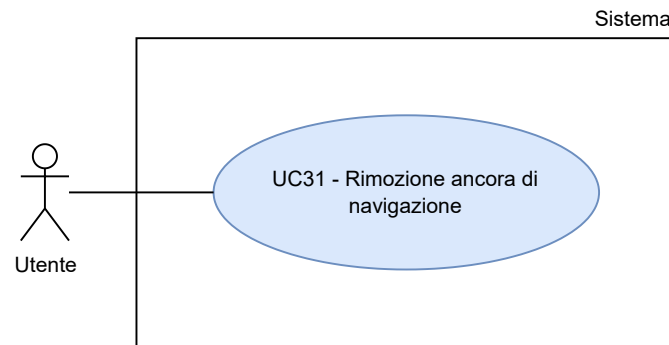


Figura 33: UC31 - Rimozione ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'ancora di navigazione è presente all'interno del testo (UC30).
- **Post-condizioni:**
 - Il markup identificativo dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'area di editing.
 2. L'utente provvede alla cancellazione del markup relativo.
 3. Il sistema aggiorna la struttura di navigazione del documento.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un punto di riferimento interno.

3.3.32 UC32 - Inserimento tabella

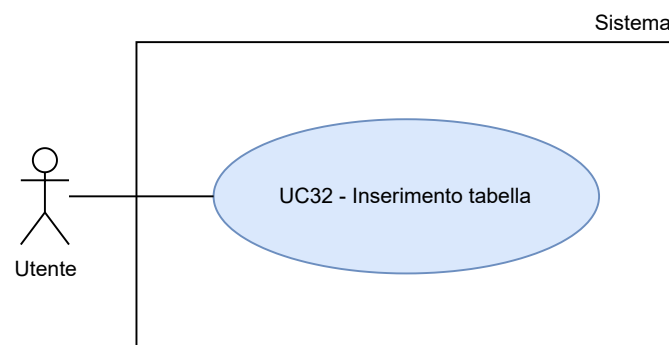


Figura 34: UC32 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in un punto idoneo all’inserimento di un blocco.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce la sintassi Markdown per una tabella con la dimensione specificata.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva la funzionalità ”Inserisci Tabella”.
 2. L’utente definisce la dimensione iniziale della tabella → UC32.1.
 3. Il sistema genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura.
 4. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.
- **Inclusioni:**
 - UC32.1 - Definizione dimensione tabella.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di inserimento di una tabella.

Il Caso d’Uso UC32 include un ulteriore Caso d’Uso come raffigurato nella seguente immagine:

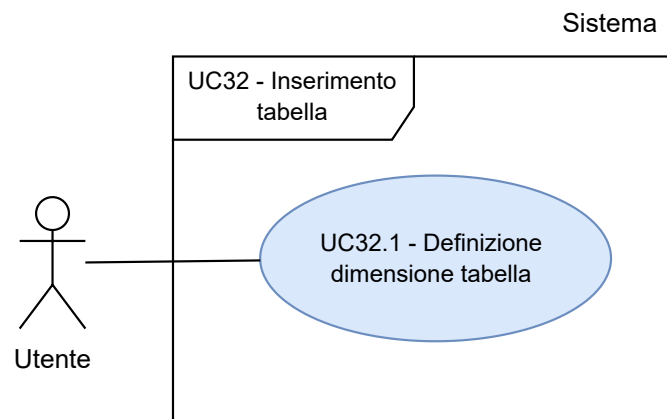


Figura 35: UC32.1 - Inclusione di UC32

3.3.32.1 UC32.1 - Definizione dimensione tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L’utente ha attivato la funzione di inserimento tabella.
 - Il sistema_G mostra i parametri necessari alla creazione della struttura tabellare.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone del numero di righe e colonne da utilizzare per generare la tabella.

- **Scenario principale:**

1. L'utente indica il numero iniziale di righe desiderato.
2. L'utente indica il numero iniziale di colonne desiderato.
3. Il sistema_G registra i parametri inseriti.
4. Il sistema_G abilita la generazione della tabella Markdown.

- **Trigger:** L'utente conferma le dimensioni iniziali della tabella.

3.3.33 UC33 - Inserimento riga nella tabella

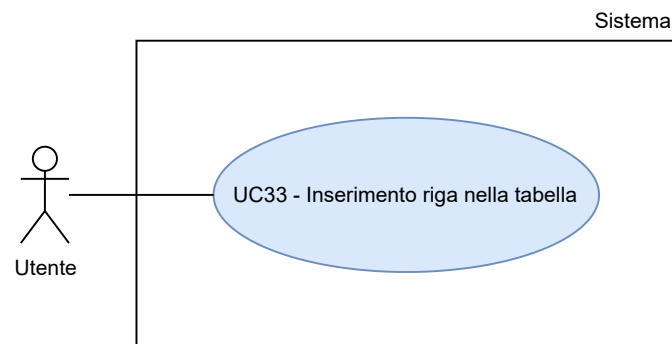


Figura 36: UC33 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente (UC32).

- **Post-condizioni:**

- Il sistema aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
2. Il sistema analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
3. Il sistema inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una riga nella tabella.

3.3.34 UC34 - Rimozione riga dalla tabella

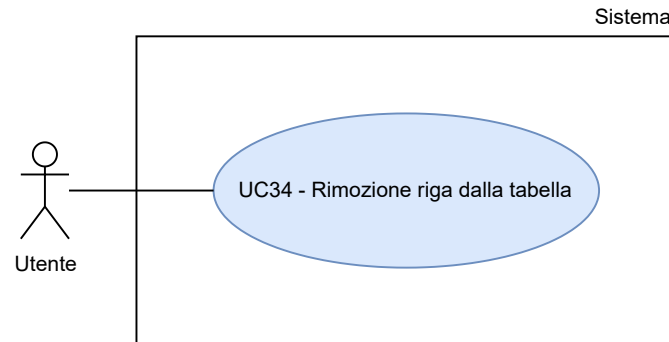


Figura 37: UC34 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC33).
- **Post-condizioni:**
 - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
 2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una riga dalla tabella.

3.3.35 UC35 - Inserimento colonna nella tabella

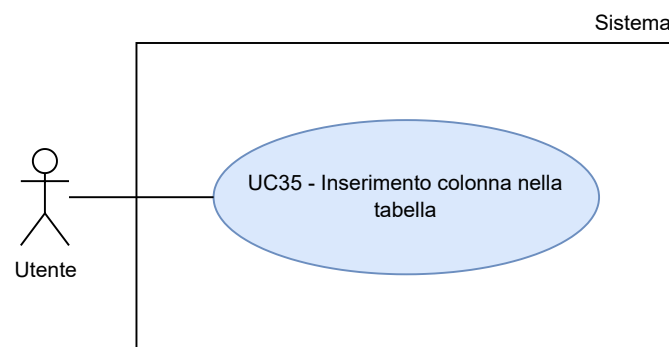


Figura 38: UC35 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.
- **Post-condizioni:**
 - Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
 2. Il sistema scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una colonna nella tabella.

3.3.36 UC36 - Rimozione colonna dalla tabella

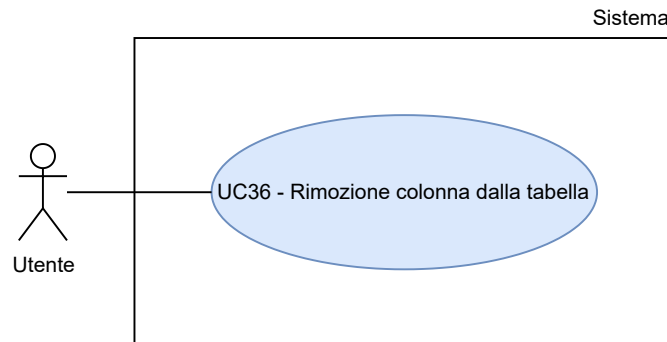


Figura 39: UC36 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.
- **Post-condizioni:**
 - La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede la rimozione della colonna corrente.
 2. Il sistema processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una colonna dalla tabella.

3.3.37 UC37 - Inserimento immagine

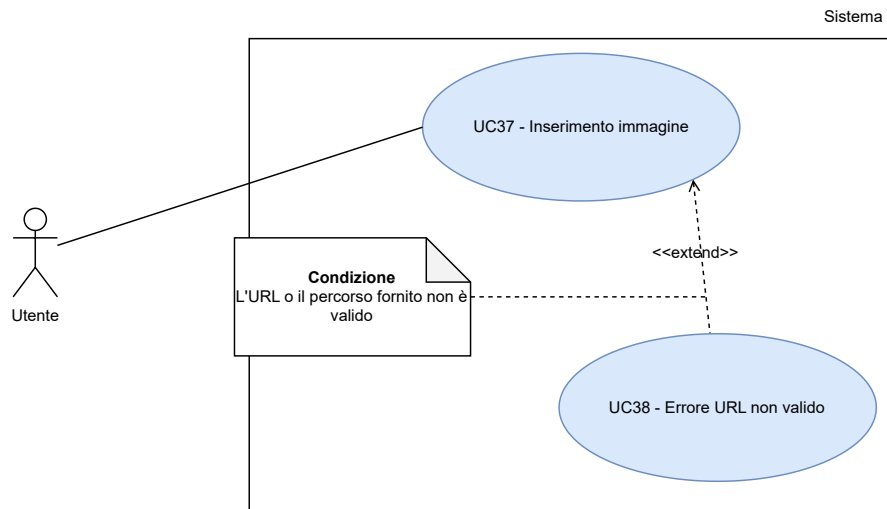


Figura 40: UC37 - Inserimento immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e la nota è aperta.
 - Il cursore è posizionato nel punto in cui inserire l'immagine.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene inserito nel documento con i corretti riferimenti URL o path.
 - L'immagine viene visualizzata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine o del percorso locale.
 3. L'utente inserisce l'URL o il path dell'immagine.
 4. Il sistema genera la sintassi Markdown `![alt_text](url)` nel documento.
 5. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering.
- **Scenario secondario:**
 - L'URL o il percorso fornito non è valido o la risorsa non è raggiungibile → Vedi UC38.
- **Estensioni:**
 - UC38 - Errore URL non valido.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un'immagine.

3.3.38 UC38 - Errore URL non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha fornito un URL o un percorso per l'immagine durante l'inserimento (UC37).
- **Post-condizioni:**
 - L'immagine non viene inserita nel documento.
 - L'utente viene informato della non validità del riferimento fornito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che l'URL o il percorso fornito non è valido o che la risorsa non è raggiungibile.
 2. Il sistema interrompe l'inserimento dell'immagine.
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore descrittivo, invitando l'utente a fornire un riferimento valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un URL o un percorso immagine non valido.

3.3.39 UC39 - Rimozione immagine

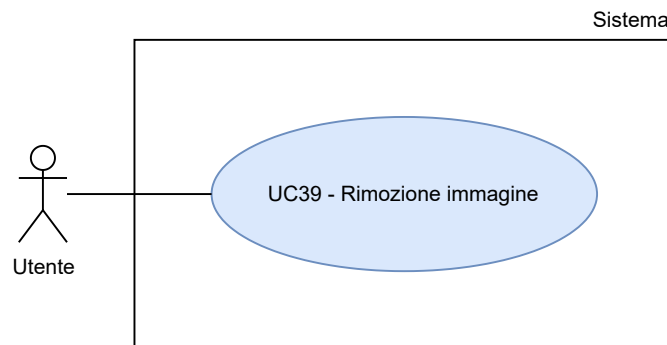


Figura 41: UC39 - Rimozione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'immagine è presente nel documento tramite UC37.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene rimosso.
 - L'immagine non viene più mostrata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la sintassi Markdown relativa all'immagine.
 2. L'utente cancella il markup selezionato.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un'immagine.

3.3.40 UC40 - Attivazione auto-completamento simboli

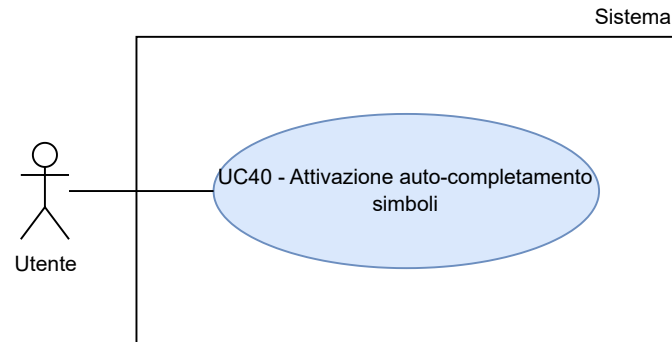


Figura 42: UC40 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
 2. Il sistema registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.
- **Trigger:** L'utente attiva l'opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.41 UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli

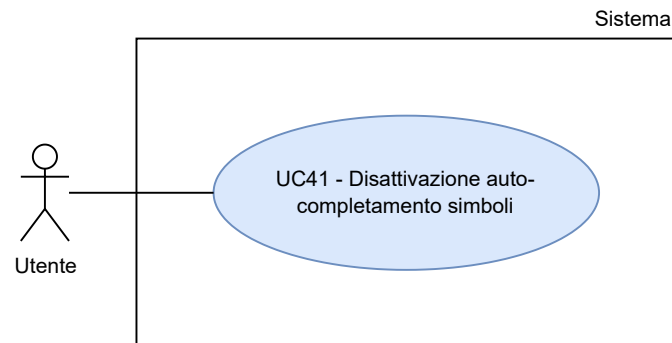


Figura 43: UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC40).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema cessa l’inserimento automatico dei simboli di chiusura.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente disabilita l’opzione ”Auto-close symbols”.
 2. Il sistema interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.
- **Trigger:** L’utente disattiva l’opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.42 UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

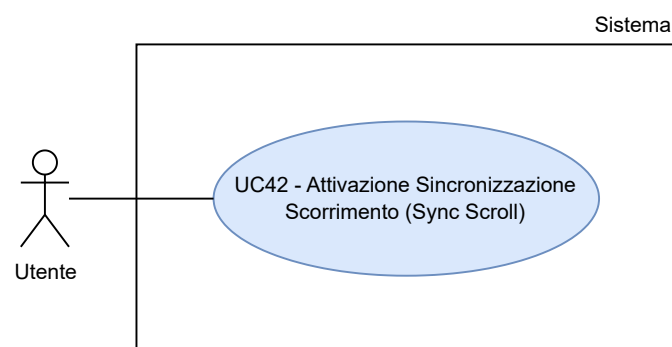


Figura 44: UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attualmente disattivato.
- **Post-condizioni:**
 - La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sync Scroll" dalla toolbar.
 2. Il sistema allinea istantaneamente le due viste.
- **Trigger:** L'utente attiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.43 UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

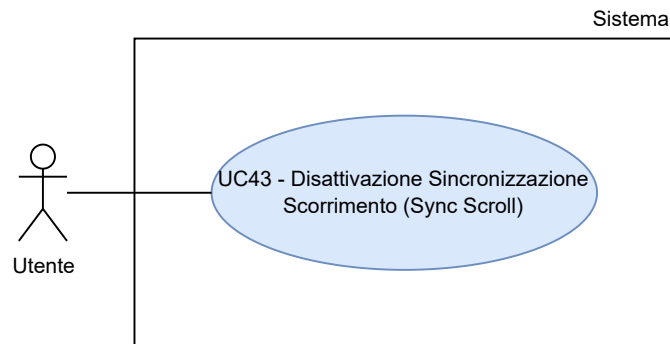


Figura 45: UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attivo (UC42).
- **Post-condizioni:**
 - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
 2. Il sistema scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente disattiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.44 UC44 - Attivazione Dark Mode

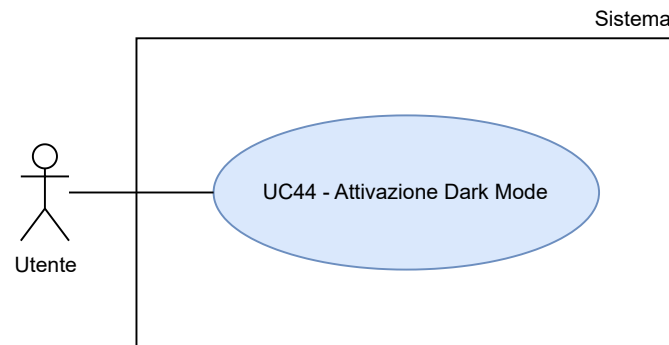


Figura 46: UC44 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema.
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica scura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema applica i fogli di stile corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema scuro nelle opzioni di aspetto.

3.3.45 UC45 - Attivazione Light Mode

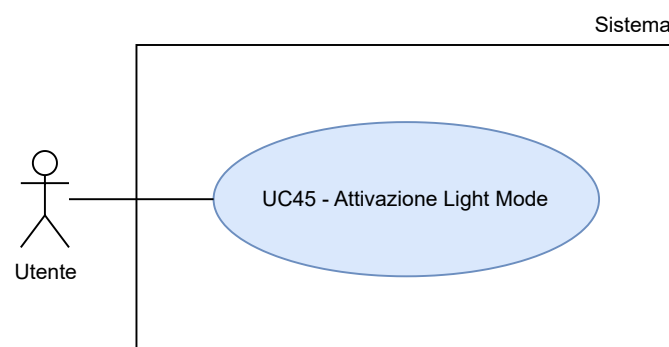


Figura 47: UC45 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC44).
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema ricarica lo schema colori standard.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.

3.3.46 UC46 - Apertura Sidebar

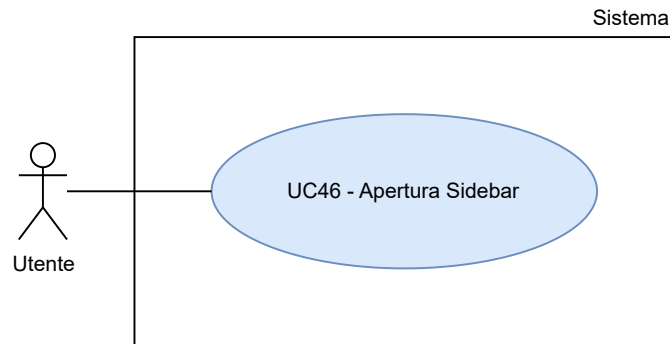


Figura 48: UC46 - Apertura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente nascosta.
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene espansa e resa visibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di espansione.
 2. Il sistema anima l'apertura del pannello e ridimensiona l'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva l'apertura della barra laterale.

3.3.47 UC47 - Chiusura Sidebar

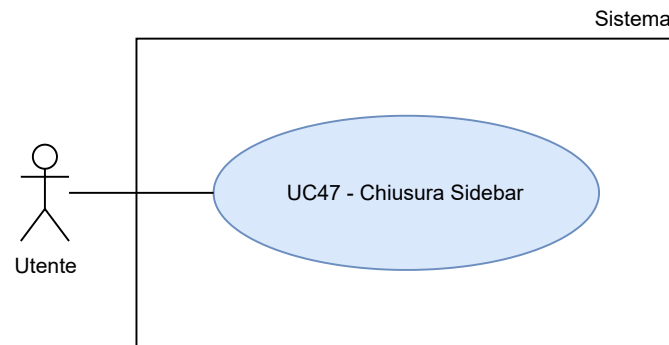


Figura 49: UC47 - Chiusura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente visibile (UC46).
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene contratta o nascosta.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di chiusura.
 2. Il sistema occulta il pannello e amplia l'area di lavoro dell'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva la chiusura della barra laterale.

3.3.48 UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

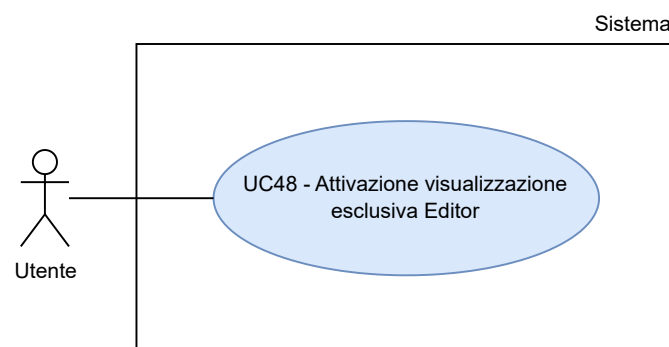


Figura 50: UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render" (UC50 o UC49).
- **Post-condizioni:**
 - Il pannello di rendering viene nascosto.
 - L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'editor.

3.3.49 UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

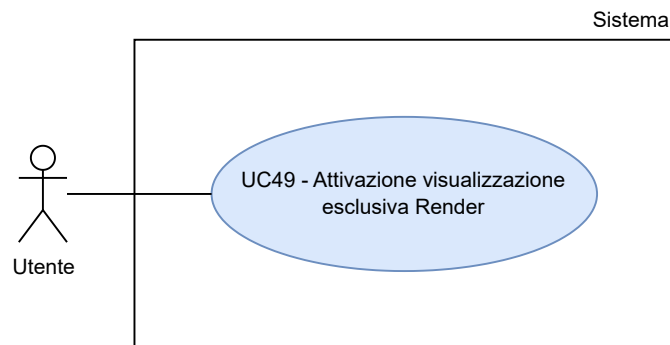


Figura 51: UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor" (UC50 o UC48).
- **Post-condizioni:**
 - L'editor di testo viene nascosto.
 - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta l'area di input testuale.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.

3.3.50 UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

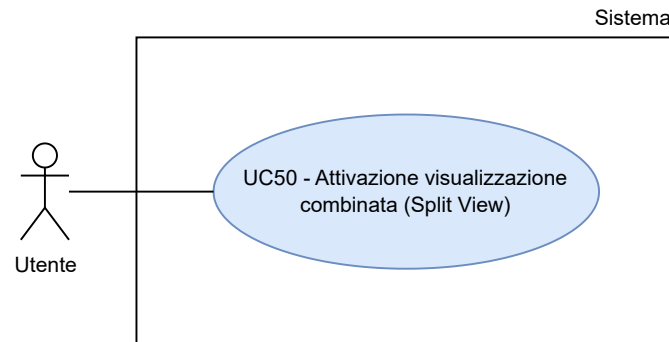


Figura 52: UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC48 o UC49).
- **Post-condizioni:**
 - Sia l'editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'opzione "Visualizzazione Combinata".
 2. Il sistema suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione combinata (Split View).

3.3.51 UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

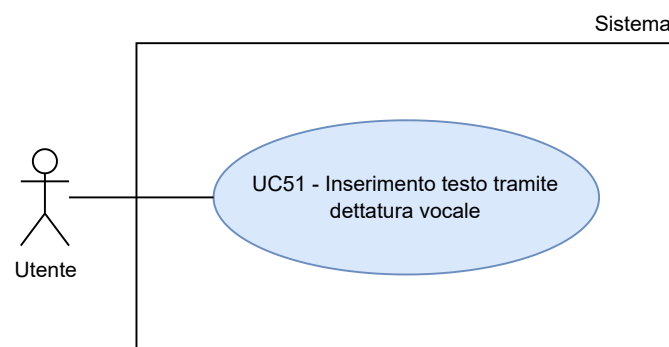


Figura 53: UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha concesso l'autorizzazione all'uso del microfono al browser.
 - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
 - Il cursore è posizionato nell'area di testo dell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene inserito nell'editor alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di dettatura tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema richiede al browser l'attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
 3. Il browser acquisisce l'audio ed effettua l'elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.
 4. Il sistema riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di dettatura vocale.

3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario LLM_G) per offrire strumenti avanzati di editing.

3.4.1 UC52 - Riassunto contenuto

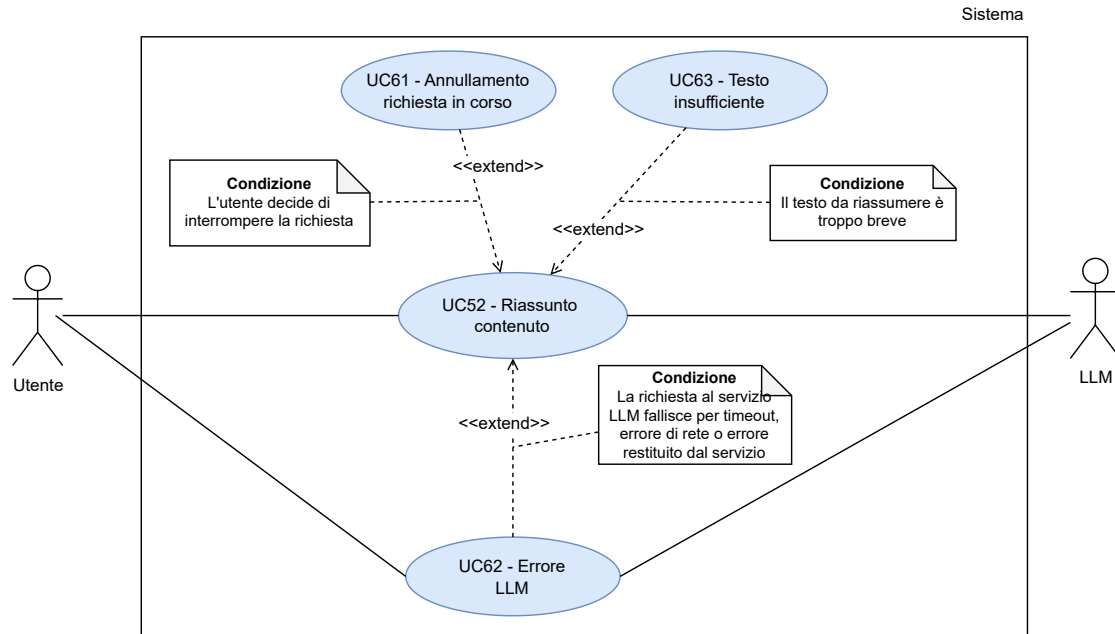


Figura 54: UC52 - Riassunto Contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di riassunto.
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente imposta la lunghezza desiderata → Vedi UC52.1.

4. L'utente avvia la richiesta di generazione.
5. Il sistema invia i dati all'attore secondario LLM_G .
6. Il sistema riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC61.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC62.
- Il testo da riassumere è troppo breve → Vedi UC63.

- **Inclusioni:**

- UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di riassunto.

Il Caso d'Uso UC52 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

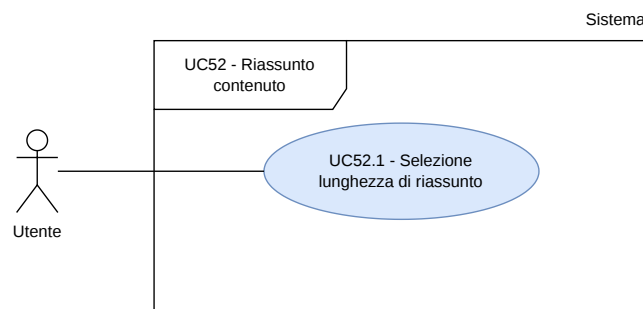


Figura 55: UC52.1 - Inclusione di UC52

3.4.2 UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC52).

- **Post-condizioni:**

- Il parametro di lunghezza di riassunto viene registrato per la richiesta API.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona una delle opzioni predefinite: Breve, Medio, Dettagliato.
2. Il sistema aggiorna il valore di lunghezza di riassunto nel buffer della richiesta.

- **Trigger:** L'utente seleziona il grado di sintesi del riassunto.

3.4.3 UC53 - Traduzione contenuto

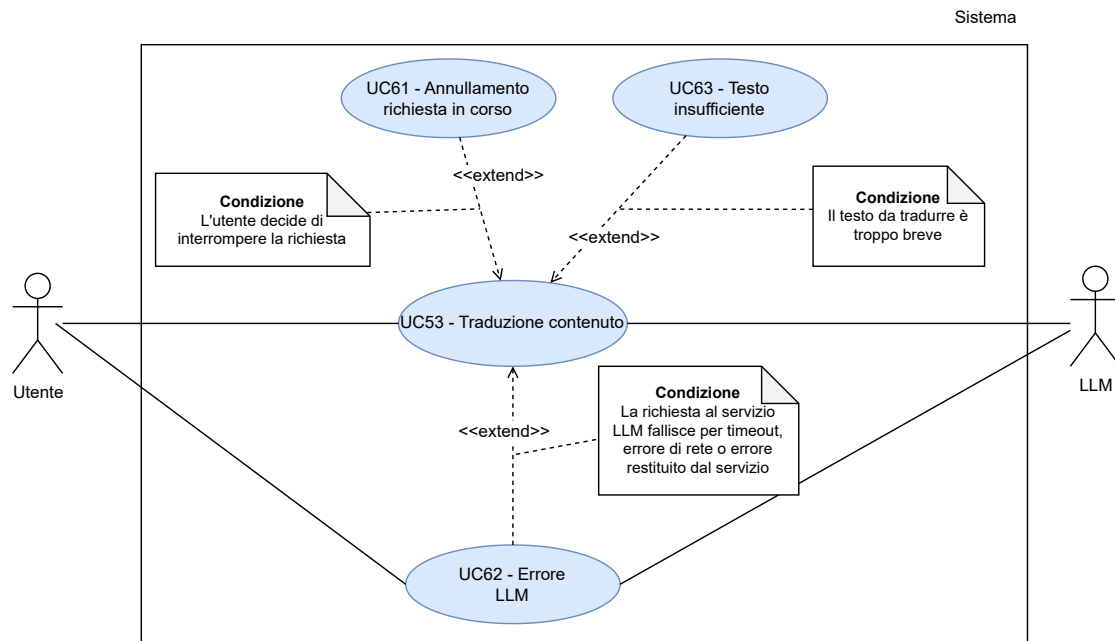


Figura 56: UC53 - Traduzione Contenuto

- **Attore principale:** Utente.

- **Attore secondario:** LLM_G.

- **Precondizioni:** È presente del testo nell'area di editing e la connessione Internet è attiva.

- **Postcondizioni:** Il sistema sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la funzione di traduzione.
2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
3. L'utente seleziona la lingua di destinazione (UC53.1).
4. Il sistema inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM.

5. Il sistema riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC61.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC62.
- Il testo da tradurre è troppo breve → Vedi UC63.

- **Inclusioni:**

- UC53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di traduzione.

Il Caso d'Uso UC53 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

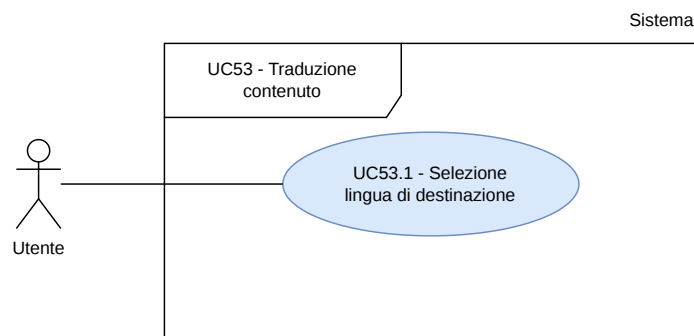


Figura 57: UC53.1 - Inclusione di UC53

3.4.3.1 UC53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema imposta il flag della lingua per la chiamata API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 2. Il sistema conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lingua di destinazione della traduzione.

3.4.4 UC54 - Variazione Stilistica

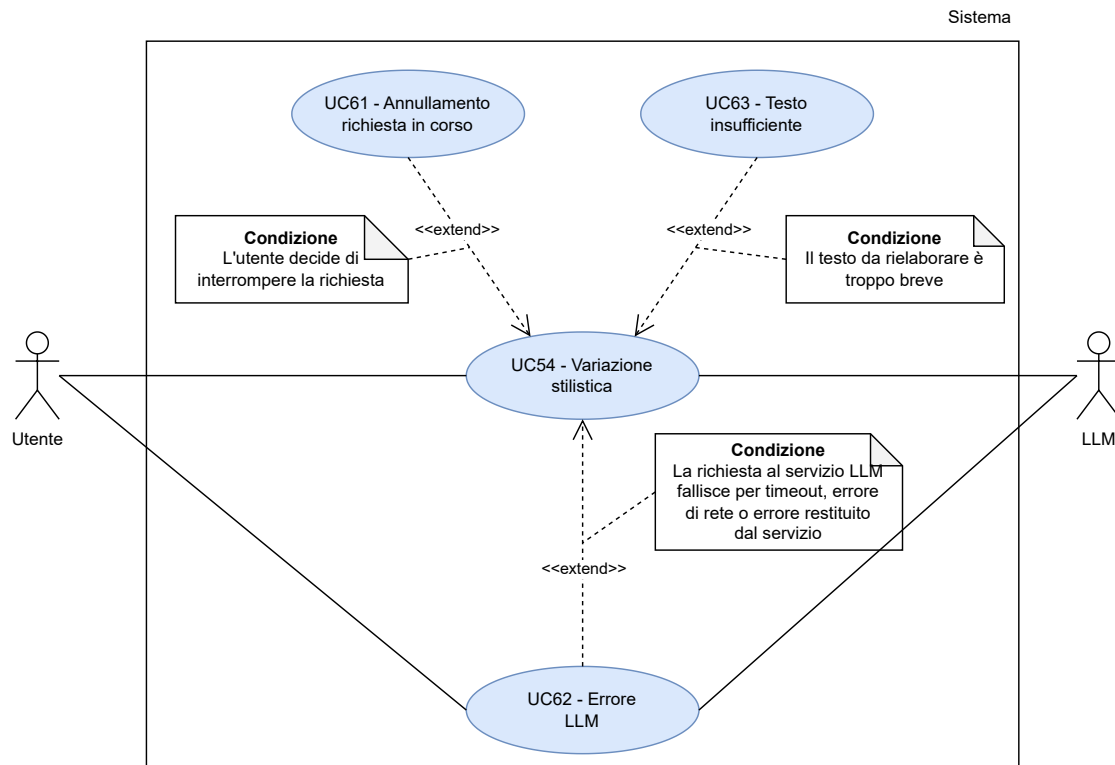


Figura 58: UC54 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di antepri-ma.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente seleziona lo stile desiderato (es. Formale, Informale, Accademico) → UC54.1.

4. Il sistema inoltra tale testo e il parametro stilistico all'attore secondario LLM_G .
5. Il sistema riceve l'output trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione.

- **Scenari secondari:**

- Il testo da rielaborare è troppo breve o privo di contenuto semantico → Vedi UC63.
- L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → Vedi UC61.
- Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → Vedi UC62.

- **Inclusioni:**

- UC54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di variazione stilistica.

Il Caso d'Uso UC54 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

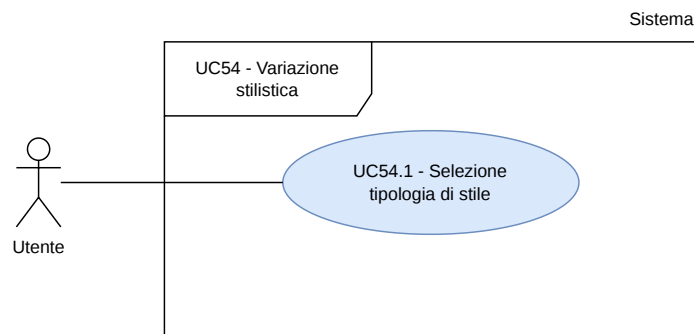


Figura 59: UC54.1 - Inclusione di UC54

3.4.4.1 UC54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API.
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
 2. L'utente seleziona una delle voci.
 3. Il sistema memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di adattamento stilistico da applicare.

3.4.5 UC55 - Correzione Grammaticale

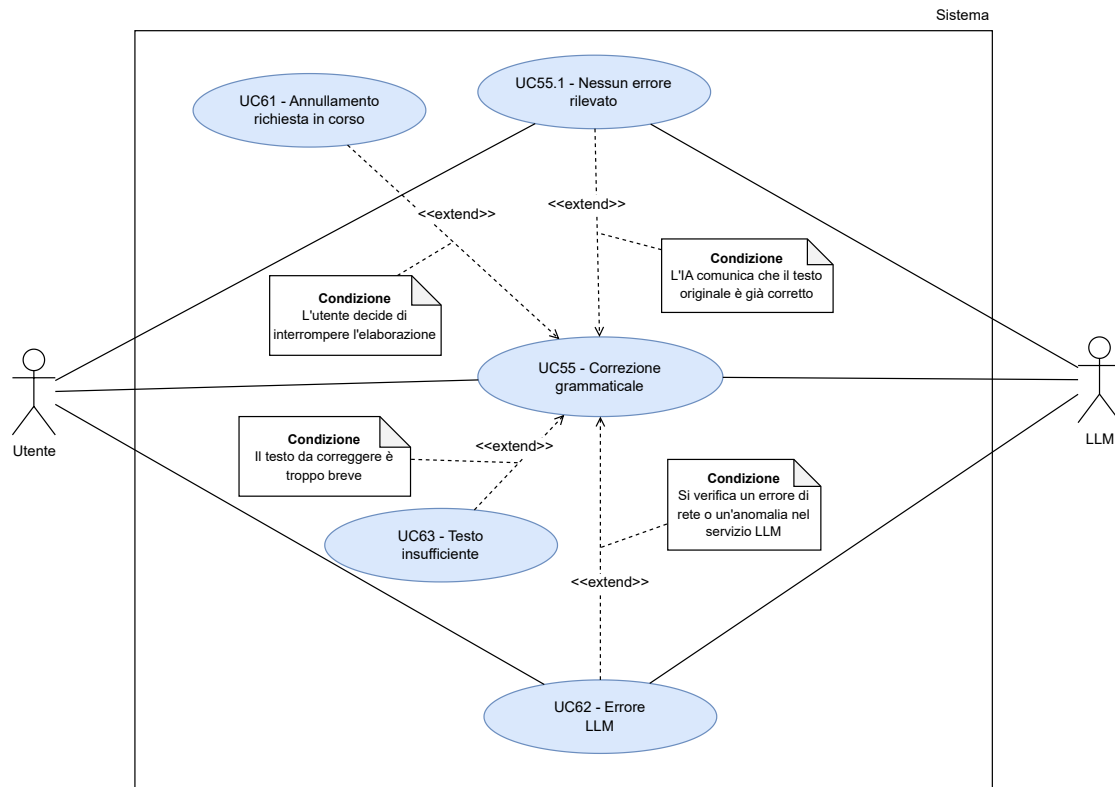


Figura 60: UC55 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
3. Il sistema invia tale testo all'attore secondario LLM_G con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.
4. Il sistema riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC55.1.
- L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC61.
- Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC62
- Il testo da correggere è troppo breve → Vedi UC63.

- **Estensioni:**

- UC55.1 - Nessun errore rilevato
- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.

3.4.5.1 UC55.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).
- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
 2. Il sistema mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
 3. Il sistema chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

3.4.6 UC56 - Analisi critica del testo

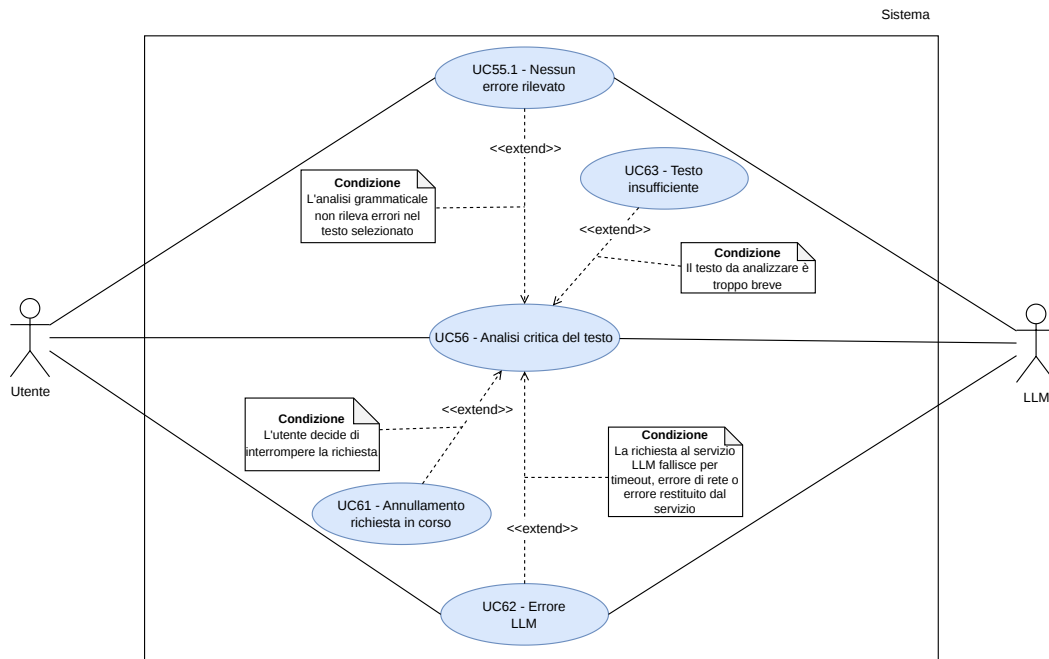


Figura 61: UC56 - Analisi Critica del testo

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza i risultati dell'analisi critica per il cappello selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
 2. Il sistema individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC56.1.
 4. Il sistema invia tale testo e la configurazione dei cappelli al LLM_G .
 5. Il sistema visualizza l'output analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari secondari:**

- Il testo da analizzare è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un’analisi semantica sensata → Vedi UC63.
 - L’utente decide di annullare l’operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l’attesa del responso → Vedi UC61.
 - Durante l’invio o l’elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → Vedi UC62.
- **Inclusioni:**
 - UC56.1 - Selezione di un cappello
 - **Estensioni:**
 - UC62 - Errore LLM
 - UC63 - Testo insufficiente
 - UC61 - Annullamento richiesta in corso
 - **Generalizzazioni:**
 - UC56.2 - Analisi Cappello Bianco
 - UC56.3 - Analisi Cappello Rosso
 - UC56.4 - Analisi Cappello Giallo
 - UC56.5 - Analisi Cappello Nero
 - UC56.6 - Analisi Cappello Verde
 - UC56.7 - Analisi Cappello Blu
 - **Trigger:** L’utente attiva la funzione di analisi critica.

Il caso d’uso UC56 prevede l’inclusione dell’UC56.1 e si specializza in sei generalizzazioni (da UC56.2 a UC56.7), ciascuna corrispondente allo specifico approccio scelto per l’analisi. Di seguito il relativo diagramma UML:

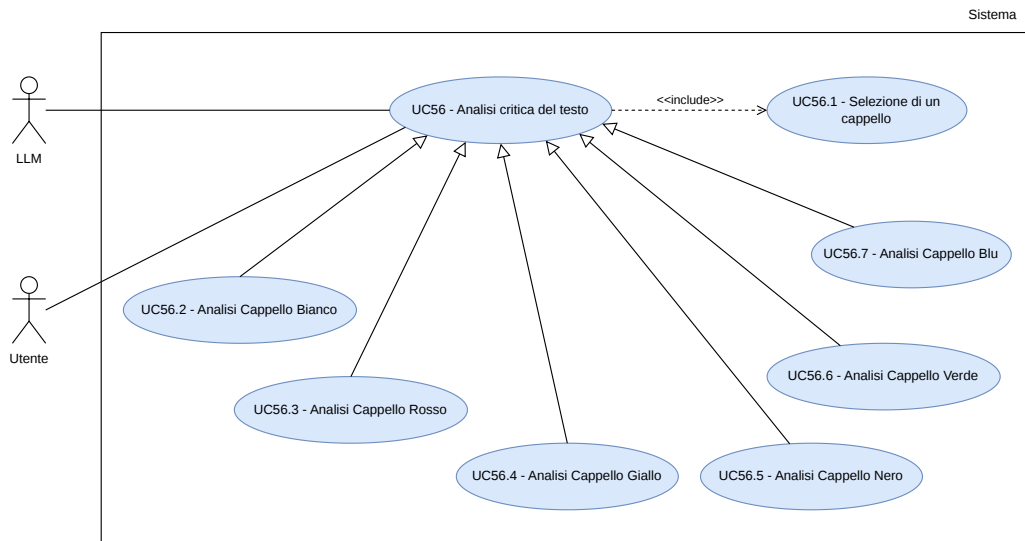


Figura 62: UC56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7 - Inclusione di UC56 e generalizzazioni

3.4.6.1 UC56.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei cappelli è visibile.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
 2. L'utente seleziona uno dei cappelli disponibili.
 3. L'utente conferma la configurazione selezionata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un cappello per l'analisi critica.

3.4.6.2 UC56.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
 3. Il sistema visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per l'analisi critica.

3.4.6.3 UC56.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
 3. Il sistema visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per l'analisi critica.

3.4.6.4 UC56.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
 3. Il sistema visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per l'analisi critica.

3.4.6.5 UC56.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
 3. Il sistema visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per l'analisi critica.

3.4.6.6 UC56.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
 3. Il sistema visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per l'analisi critica.

3.4.6.7 UC56.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
2. Il sistema richiede al LLM_G di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
3. Il sistema visualizza la critica strutturale.

- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per l'analisi critica.

3.4.7 UC57 - Generazione automatica di testo

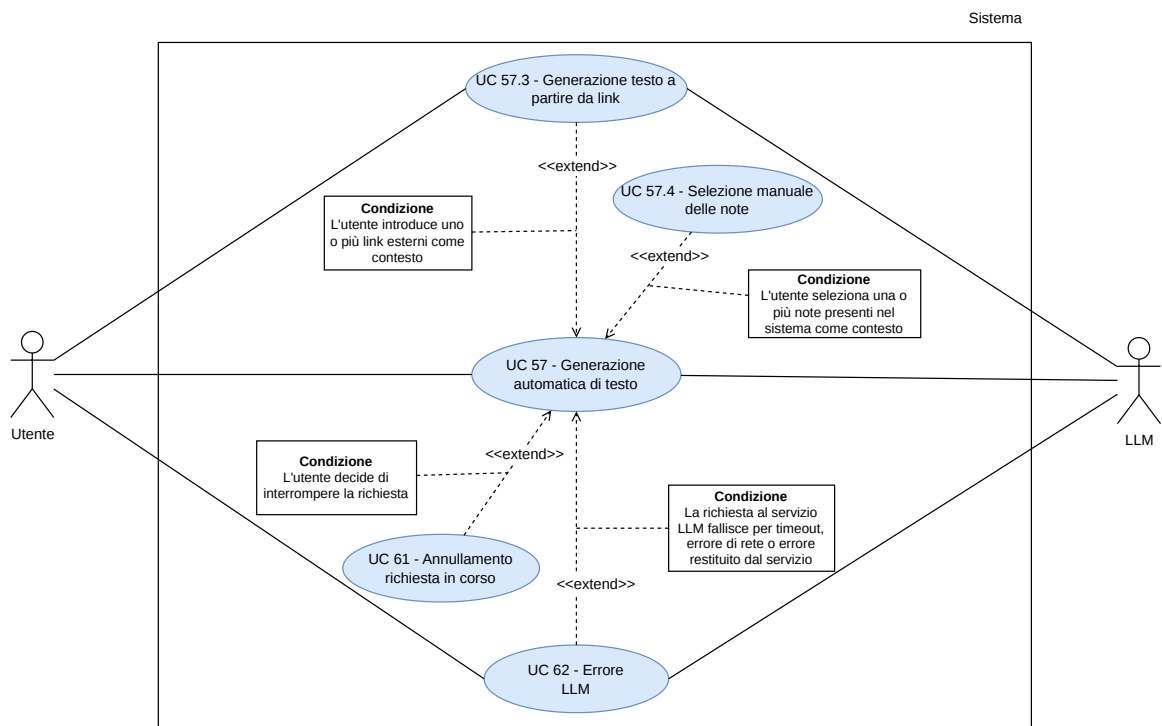


Figura 63: UC57 - Generazione automatica di testo

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente avvia la funzione di generazione.
2. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC57.1.
3. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC57.2.
4. Il sistema inoltra la richiesta all'attore secondario LLM_G .
5. Il sistema riceve l'output elaborato e lo mostra all'utente.

- **Scenari secondari:**

- L'utente può scegliere di arricchire il contesto tramite URL → Vedi UC57.3.
- L'utente può scegliere di arricchire il contesto selezionando manualmente una o più note personali → Vedi UC57.4.
- L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → Vedi UC61.
- Il servizio LLM_G non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → Vedi UC62.

- **Inclusioni:**

- UC57.1 - Inserimento del prompt.
- UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo.

- **Estensioni:**

- UC57.3 - Generazione testo a partire da link.
- UC57.4 - Selezione manuale delle note.
- UC61 - Annullamento richiesta in corso.
- UC62 - Errore LLM.

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di generazione automatica di testo.

Il Caso d'Uso UC57 include due ulteriori Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

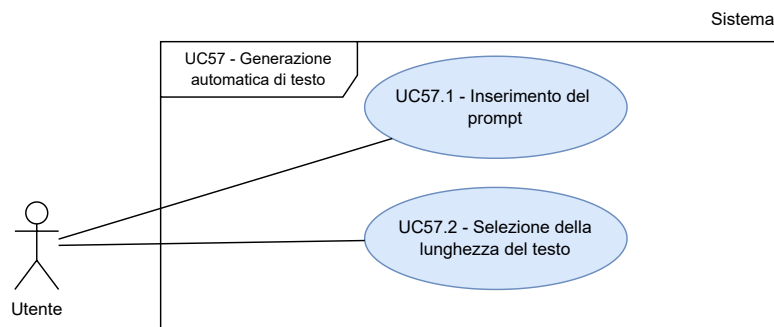


Figura 64: UC57.1, UC57.2 - Inclusioni di UC57

3.4.7.1 UC57.1 - Inserimento del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
 2. Il sistema registra l'input come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce il prompt per la generazione.

3.4.7.2 UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione del prompt è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
 2. Il sistema accoda un'istruzione al prompt per indicare al LLM_G il livello di sintesi richiesto.
 3. Il sistema imposta contestualmente un limite massimo di token per la chiamata API per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lunghezza dell'output da generare.

3.4.7.3 UC57.3 - Generazione testo a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC57).
- **Post-condizioni:** Il contenuto estratto dall'URL è integrato nel contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web.
 2. Il sistema recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
 3. Il testo estratto viene aggiunto al buffer del contesto per la richiesta principale.
- **Trigger:** L'utente inserisce uno o più link come fonti per la generazione.

3.4.7.4 UC57.4 - Selezione manuale delle note

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC84).
 - Il database_G contiene almeno una nota associata all'utente.
 - L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC57).
- **Post-condizioni:**
 - Le note selezionate vengono aggiunte al contesto della richiesta da inviare all'LLM_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G mostra all'utente l'elenco delle note disponibili nel database_G.
 2. L'utente seleziona una o più note da utilizzare come contesto per la generazione.
 3. Il sistema_G recupera il contenuto delle note selezionate.
 4. Il sistema_G aggiunge il contenuto recuperato al buffer del contesto della richiesta.
 5. Il sistema_G aggiorna il riepilogo del contesto da mostrare all'utente prima dell'invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona manualmente una o più note come contesto per la generazione.

3.4.8 UC58 - Accettazione output

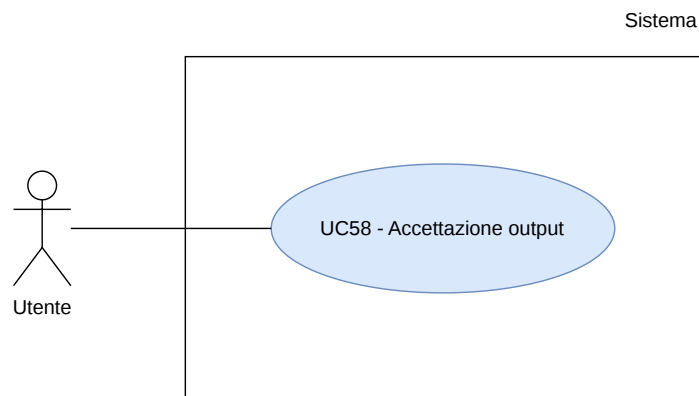


Figura 65: UC58 - Accettazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha visualizzato un output generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.

- È presente una nota aperta nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'output prodotto dall'IA viene accettato dall'utente.
 - Il contenuto della nota corrente viene aggiornato con il testo prodotto dall'IA.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'output prodotto dall'IA nell'area di anteprima.
 2. L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output.
 3. Il sistema integra il testo generato nella nota corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output generato.

3.4.9 UC59 - Rifiuto output

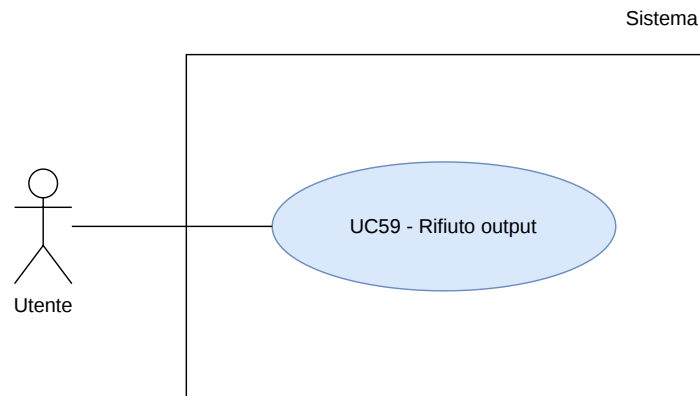


Figura 66: UC59 - Rifiuto output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
 2. Il sistema chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rifiuto dell'output generato.

3.4.10 UC60 - Rigenerazione output

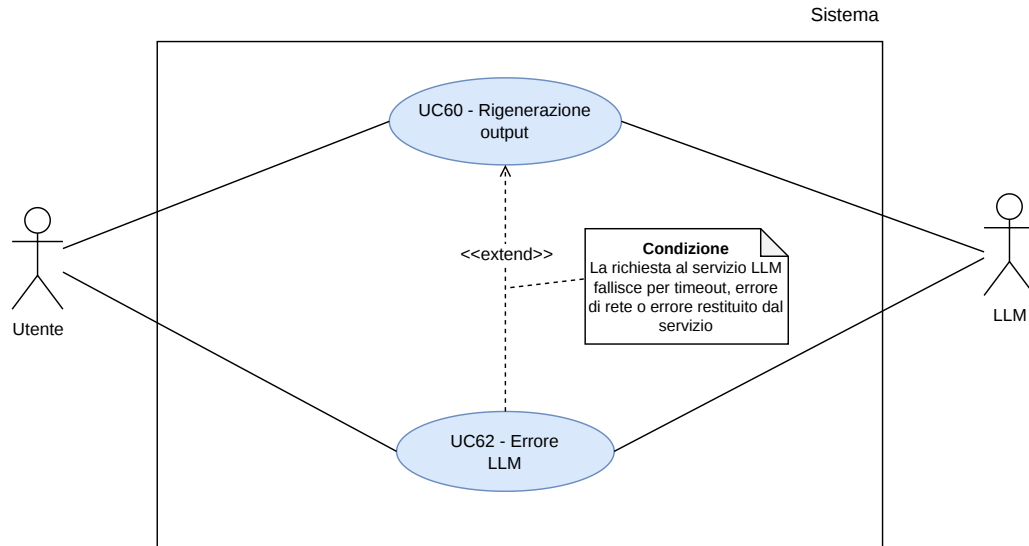


Figura 67: UC60 - Rigenerazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC62 - Errore LLM.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rigenerazione dell'output.

3.4.11 UC61 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.

- L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
 - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
 - Il sistema ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
 2. Il sistema interrompe la connessione con l'attore secondario LLM_G .
 3. Il sistema chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di interruzione durante l'elaborazione.

3.4.12 UC62 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Una funzionalità dipendente da LLM_G è stata attivata dall'utente.
 - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
 - L'utente viene informato di un problema tecnico.
 - Il sistema garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema monitora la comunicazione con l'attore secondario.
 2. Il sistema rileva un'anomalia.
 3. Il sistema interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

3.4.13 UC63 - Testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
 - Il sistema ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.

- **Post-condizioni:**
 - Il sistema blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input.
 2. Il sistema rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
 3. Il sistema interrompe la procedura di configurazione.
 4. Il sistema mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.
- **Trigger:** L'input fornito dall'utente non soddisfa i requisiti minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.5.1 UC64 - Creazione nota vuota

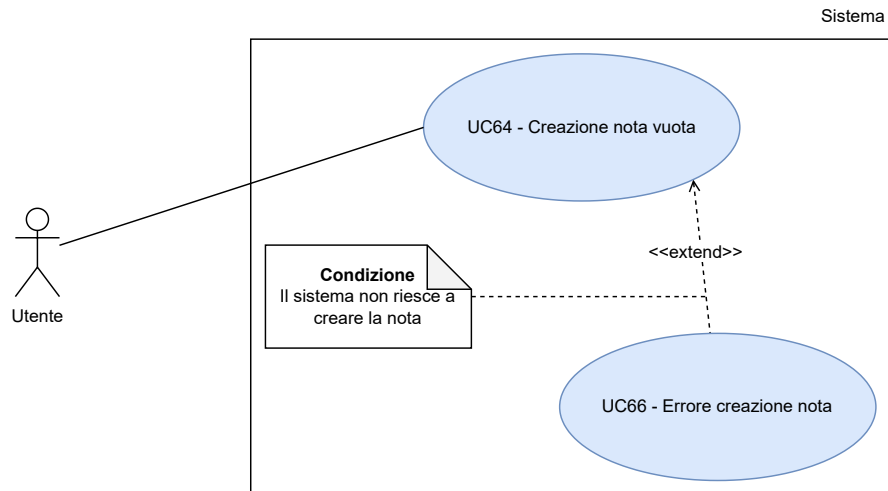


Figura 68: UC64 - Creazione nota vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di editing è accessibile.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G predispone una nuova sessione di scrittura locale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Nuova nota".
 2. Il sistema_G inizializza un nuovo buffer di testo vuoto identificato temporaneamente come "Senza titolo".
 3. Il sistema_G sposta il focus dell'interfaccia sulla nuova nota.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un'eccezione imprevista nell'allocazione della memoria o nel caricamento dei componenti dell'interfaccia → Vedi UC66.
- **Estensioni:**
 - UC66 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota.

3.5.2 UC65 - Creazione nota nel database

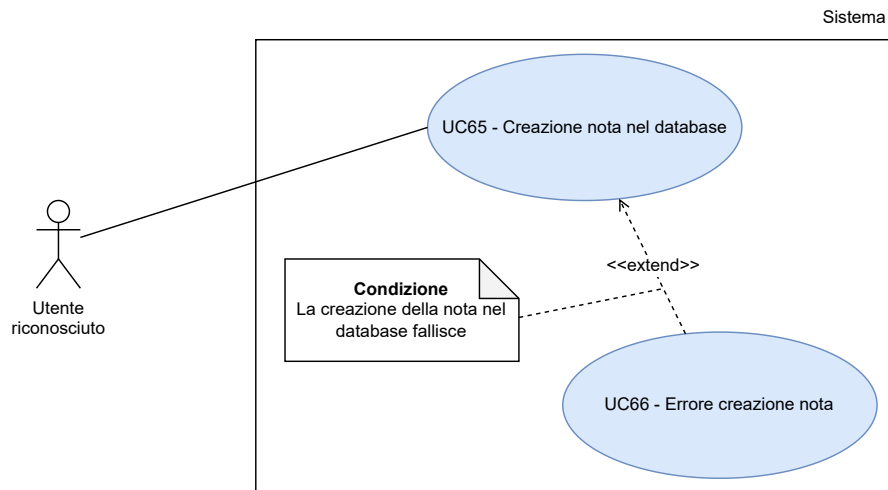


Figura 69: UC65 - Creazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo record viene creato in modo persistente nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona "Crea nota nel database" tramite il Browser delle note.
 2. Il sistema_G richiede all'utente un titolo per la nuova nota.
 3. L'utente inserisce il titolo e conferma l'azione.
 4. Il sistema_G tenta di registrare la nota nel database_G.
- **Scenario secondario:**
 - La creazione fallisce a causa di un titolo già esistente, timeout della richiesta o assenza improvvisa di connessione → Vedi UC66.
- **Estensioni:**
 - UC66 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota nel database.

3.5.3 UC66 - Errore creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G rileva un'anomalia nel processo di creazione, come errore di allocazione memoria, titolo già esistente o fallimento della query al database_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente viene informato del fallimento.
 - Il sistema_G ripristina lo stato precedente per evitare perdite di dati.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
 3. Il sistema_G ripristina lo stato precedente dell'interfaccia.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di creazione o inizializzazione della nota.

3.5.4 UC67 - Caricamento nota da file locale

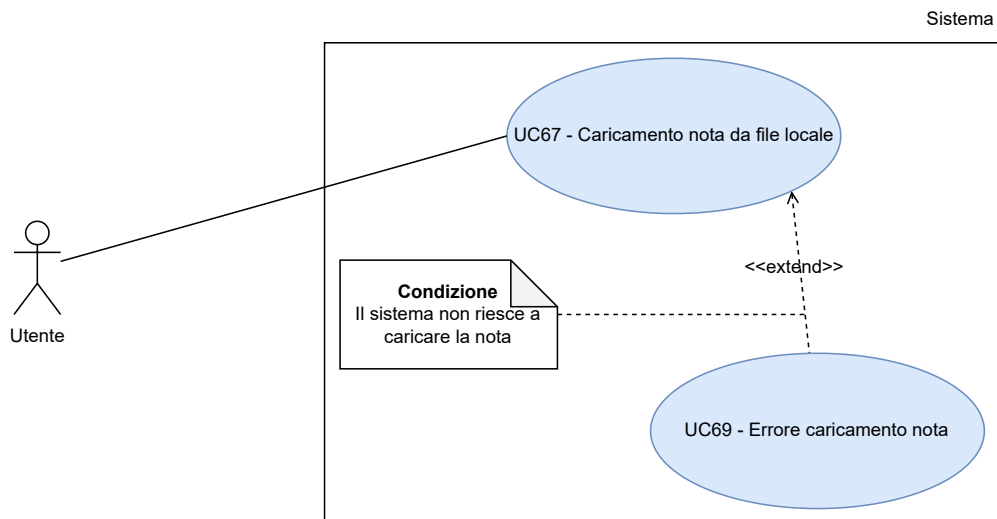


Figura 70: UC67 - Caricamento nota da file locale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di lettura necessari per accedere alle directory locali del dispositivo.

- **Post-condizioni:**

- Il testo contenuto nel file selezionato viene importato e visualizzato correttamente nell'editor_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Importa da file" tramite l'interfaccia principale.
2. L'utente sceglie il file, in formato `.md` o `.txt`, attraverso il selettore di sistema.
3. Il sistema_G esegue il parsing del contenuto e aggiorna l'area di editing.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di lettura causato da un file corrotto, un formato non supportato o restrizioni di accesso del sistema operativo → Vedi UC69.

- **Estensioni:**

- UC69 - Errore caricamento nota.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di importazione di una nota da file locale.

3.5.5 UC68 - Caricamento nota da database

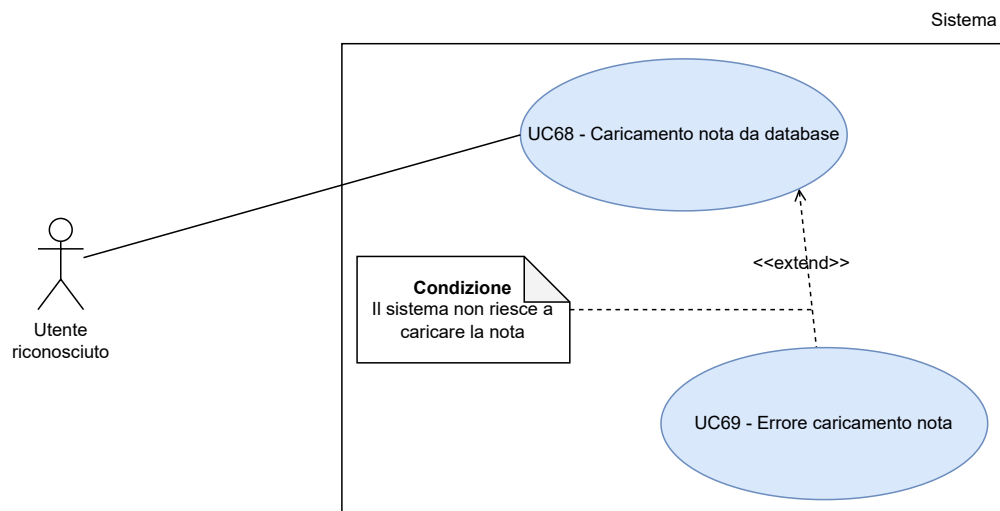


Figura 71: UC68 - Caricamento nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- Il database_G cloud è raggiungibile tramite connessione di rete.

- **Post-condizioni:**

- La nota selezionata viene scaricata dal cloud e caricata nell'area di lavoro dell'editor_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente naviga nel Database Browser e seleziona il titolo della nota desiderata.
 2. Il sistema_G inoltra una richiesta di lettura al server remoto.
 3. Il sistema_G riceve il contenuto testuale e lo renderizza nell'editor_G.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un errore di ricezione dovuto a instabilità della rete, sessione scaduta o record non trovato sul server → Vedi UC69.
- **Estensioni:**
 - UC69 - Errore caricamento nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona una nota dal Database Browser.

3.5.6 UC69 - Errore caricamento nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia critica durante il flusso di lettura dati o ricezione pacchetti.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G preserva la sessione di lavoro precedente senza alterazioni.
 - L'utente riceve una notifica di errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come timeout del server, formato incompatibile, file corrotto o record rimosso.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo e interrompe la procedura di importazione.
 3. Il sistema_G ripristina la disponibilità dell'interfaccia per nuovi tentativi.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore imprevisto o un'eccezione nel processo di input dei dati.

3.5.7 UC70 - Salvataggio nota su File System

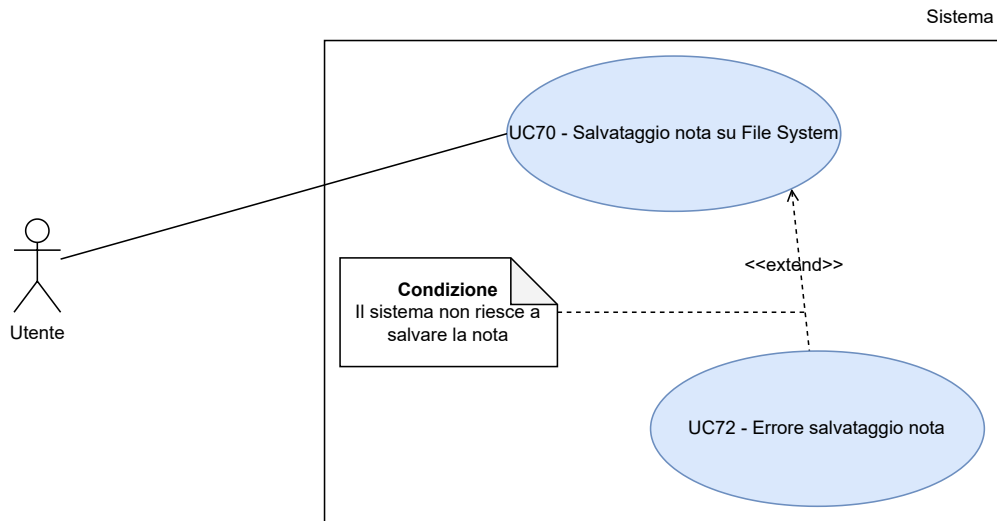


Figura 72: UC70 - Salvataggio nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una nota è aperta nell'editor_G.
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sul disco locale.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto attuale dell'editor viene scritto in un file locale nel percorso scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva su file" tramite l'interfaccia.
 2. L'utente definisce il percorso di destinazione e il nome del file tramite il selettore di sistema.
 3. Il sistema_G esegue la scrittura dei dati sul supporto fisico.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un errore di scrittura dovuto a disco pieno, percorso non valido o permessi di accesso insufficienti → Vedi UC72.
- **Estensioni:**
 - UC72 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio su file.

3.5.8 UC71 - Salvataggio nota nel database

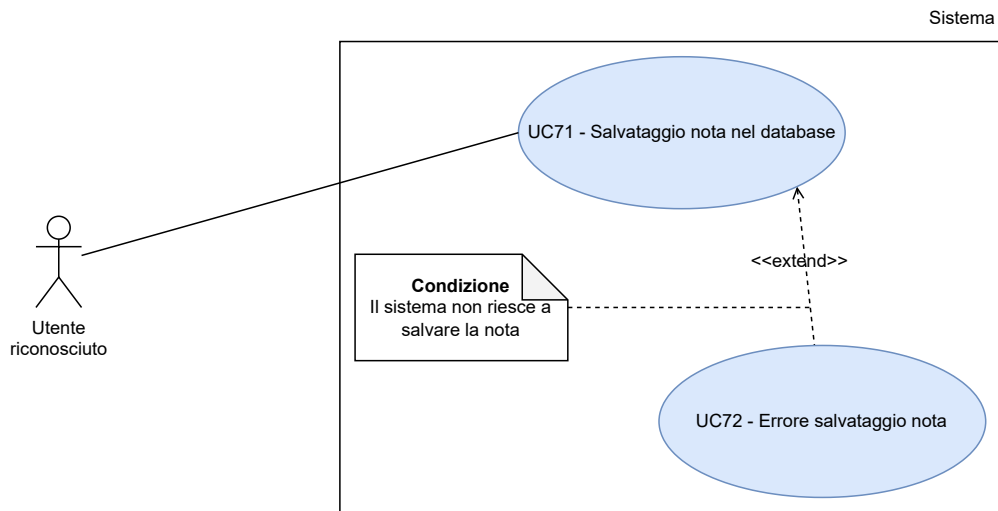


Figura 73: UC71 - Salvataggio nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - La nota è stata precedentemente creata o caricata dal database_G.
- **Post-condizioni:**
 - Il record corrispondente nel database_G viene aggiornato con la versione più recente del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva nel database".
 2. Il sistema_G inoltra il pacchetto dati aggiornato al server cloud.
 3. Il sistema_G riceve la conferma di avvenuta sincronizzazione.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un errore di persistenza causato da instabilità di rete, errore del server o sessione non valida → Vedi UC72.
- **Estensioni:**
 - UC72 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio nel database.

3.5.9 UC72 - Errore salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'eccezione o un errore durante la fase di scrittura fisica o di sincronizzazione cloud.
- **Post-condizioni:**
 - I dati nell'editor_G rimangono integri.
 - L'utente viene informato del fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come spazio esaurito, timeout del server, percorso non valido o permessi negati.
 2. Il sistema_G visualizza un avviso descrittivo dell'errore.
 3. Il sistema_G ripristina lo stato interattivo dell'editor per permettere un nuovo tentativo.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di persistenza dei dati.

3.5.10 UC73 - Rimozione nota da File System

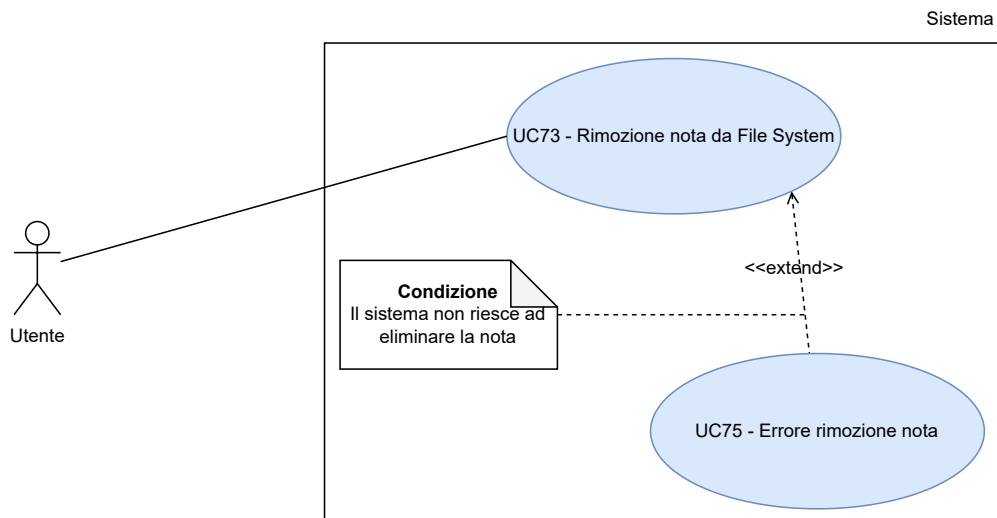


Figura 74: UC73 - Rimozione nota da File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura/modifica nelle directory locali.
 - La nota selezionata è memorizzata localmente sul dispositivo.

- **Post-condizioni:**

- Il file corrispondente alla nota viene rimosso permanentemente dal supporto fisico locale.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota tramite il Browser locale.
2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota".
3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per procedere con la cancellazione.
4. L'utente conferma l'azione.
5. Il sistema_G interagisce con il File System per rimuovere il file.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di accesso al disco o il file risulta già rimosso da un processo esterno → Vedi UC75.

- **Estensioni:**

- UC75 - Errore rimozione nota.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota locale.

3.5.11 UC74 - Rimozione nota da database

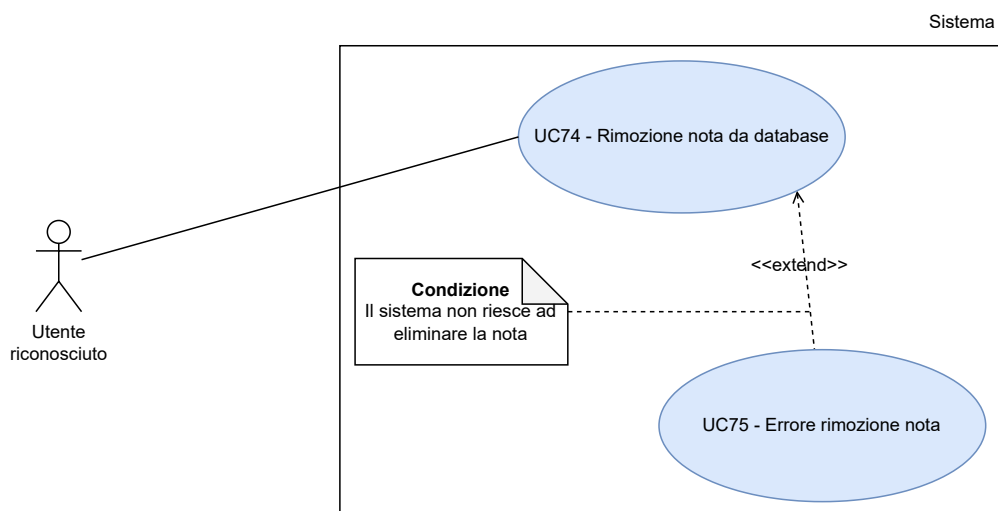


Figura 75: UC74 - Rimozione nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha effettuato l'autenticazione → UC84.

- Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il record della nota viene eliminato definitivamente dal database_G remoto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota tramite il Database Browser.
 2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota dal cloud".
 3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per la rimozione remota.
 4. L'utente conferma l'azione.
 5. Il sistema_G inoltra la richiesta di cancellazione al server cloud.
- **Scenario secondario:**
 - La cancellazione fallisce per instabilità della rete, sessione scaduta o errore interno del server → Vedi UC75.
- **Estensioni:**
 - UC75 - Errore rimozione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota dal cloud.

3.5.12 UC75 - Errore rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia che impedisce il completamento della rimozione, locale o remota.
- **Post-condizioni:**
 - L'integrità del dato viene preservata.
 - La nota non viene eliminata.
 - L'utente riceve un feedback sull'errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica l'origine e la causa del fallimento, come permessi negati su disco, timeout della connessione o errore API.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
 3. Il sistema_G ripristina la vista dell'elenco note originale.
- **Trigger:** Il sistema_G riceve una notifica di fallimento o un'eccezione durante la fase di cancellazione.

3.5.13 UC76 - Rinominazione nota su File System

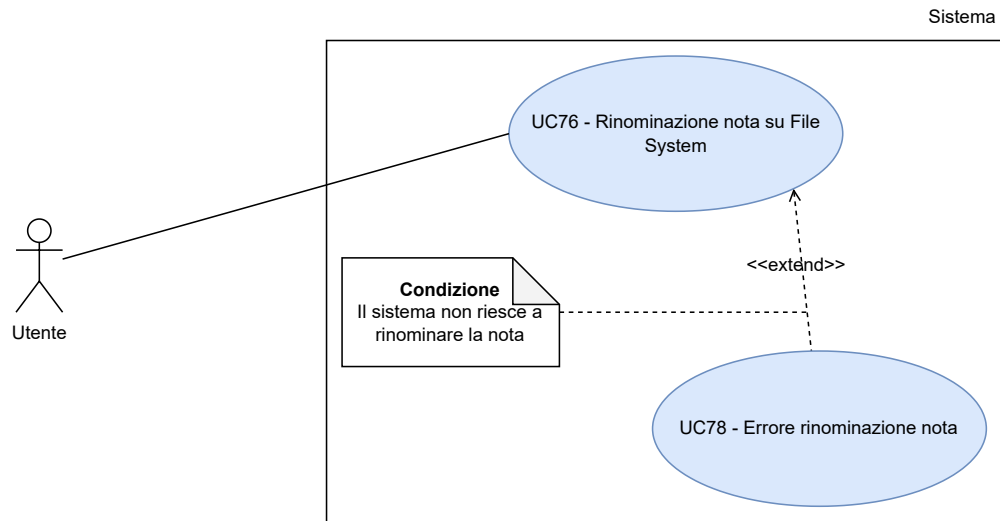


Figura 76: UC76 - Rinominazione nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sulla directory locale interessata.
 - La nota è presente nel File System e visualizzata nell'interfaccia.
- **Post-condizioni:**
 - Il file fisico viene rinominato sul disco mantenendo l'estensione originale `.md` o `.txt`.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" sulla nota locale scelta.
 2. Il sistema_G abilita l'editing del titolo o apre una finestra di dialogo per l'inserimento.
 3. L'utente inserisce il nuovo nome e conferma.
 4. Il sistema_G valida i caratteri inseriti e richiede al sistema operativo il cambio nome del file.
- **Scenario secondario:**
 - Il nome inserito contiene caratteri non validi per il File System o esiste già un file con lo stesso nome → Vedi UC78.
- **Estensioni:**
 - UC78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota locale.

3.5.14 UC77 - Rinominazione nota nel database

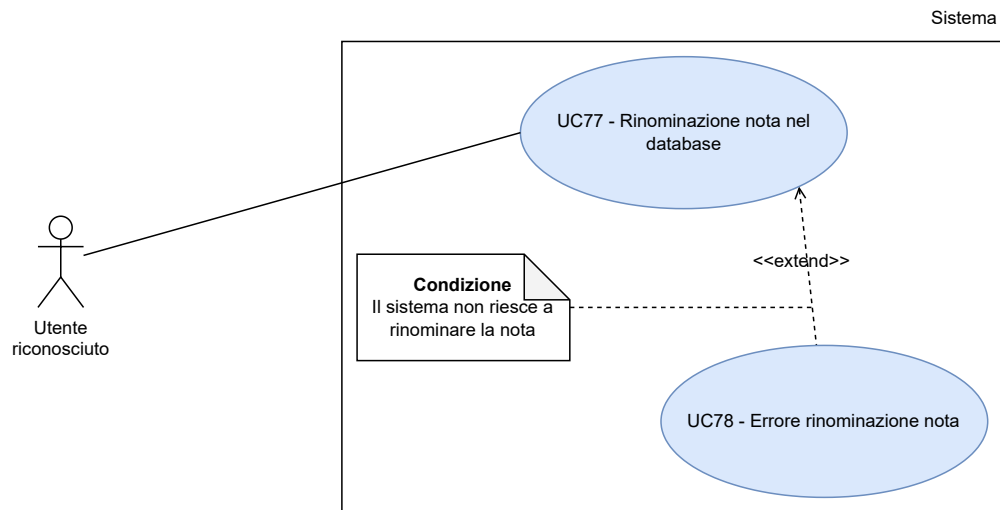


Figura 77: UC77 - Rinominazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo della nota viene aggiornato nel record corrispondente sul database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" per una nota presente nel cloud.
 2. L'utente inserisce il nuovo titolo e conferma l'azione.
 3. Il sistema_G inoltra una richiesta di aggiornamento al server remoto.
 4. Il sistema_G riceve la conferma e aggiorna la visualizzazione nel browser delle note.
- **Scenario secondario:**
 - La richiesta fallisce a causa di un titolo duplicato nel database, timeout di rete o sessione scaduta → Vedi UC78.
- **Estensioni:**
 - UC78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota cloud.

3.5.15 UC78 - Errore rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un errore di validazione o un fallimento nella comunicazione con la sorgente dei dati.
- **Post-condizioni:**
 - La nota mantiene il titolo originale.
 - L'utente viene informato del motivo del fallimento.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore, come caratteri vietati, collisione di nomi o errore server.
 2. Il sistema_G mostra una notifica di errore descrittiva.
 3. Il sistema_G riapre la modalità di editing del titolo per permettere una correzione immediata.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un'eccezione o riceve un feedback negativo durante la procedura di rinominazione.

3.5.16 UC79 - Visualizzazione informazioni della nota

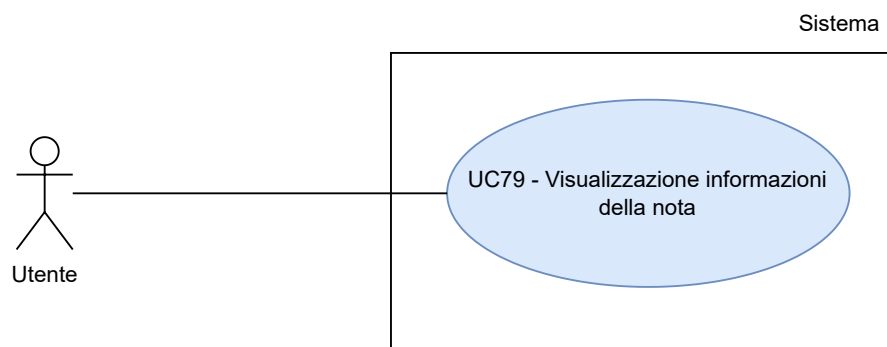


Figura 78: UC79 - Visualizzazione informazioni della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di navigazione è accessibile.
 - L'utente ha selezionato una nota esistente dall'elenco, sia essa locale o nel database_G.
 - Se la nota è memorizzata nel database_G, l'utente ha effettuato l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G mostra all'utente un pannello informativo contenente i dettagli descrittivi e tecnici della nota selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Visualizza informazioni" relativo alla nota scelta.
2. Il sistema_G recupera i metadati associati alla nota dalla sorgente di riferimento, File System o Database.
3. Il sistema_G mostra un pannello riassuntivo con i seguenti dati:
 - **Titolo:** Nome identificativo della nota.
 - **Data di creazione:** Data e ora della prima generazione della nota.
 - **Ultima modifica:** Timestamp dell'ultimo salvataggio o sincronizzazione andata a buon fine.
 - **Formato:** Estensione del file o tipologia di codifica, ad esempio .md o .txt.
4. L'utente chiude il pannello informativo per tornare alla vista precedente.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di visualizzazione delle informazioni di una nota.

3.5.17 UC80 - Ricerca nota per titolo nel database

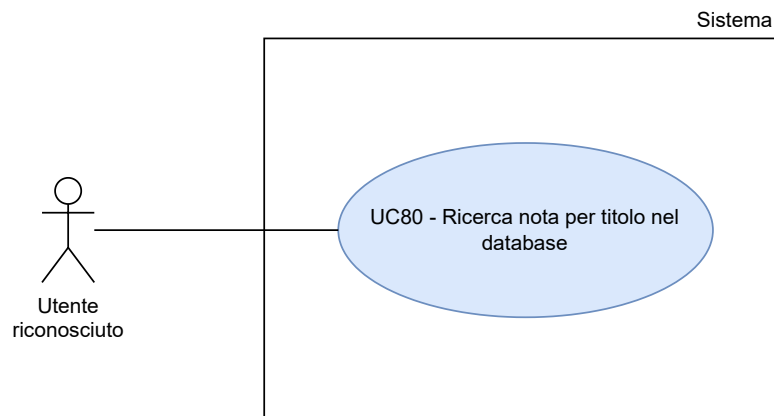


Figura 79: UC80 - Ricerca nota per titolo nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza esclusivamente i record il cui titolo soddisfa i criteri di ricerca.
- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla barra di ricerca all'interno del Database Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa testuale nel campo di ricerca specifico per il titolo.
 3. Il sistema_G filtra i record nel database_G che corrispondono, anche parzialmente, alla stringa.
 4. Il sistema_G aggiorna la lista mostrata all'utente con i risultati ottenuti.
- **Trigger:** L'utente inserisce una stringa nella barra di ricerca per titolo del Database Browser.

3.5.18 UC81 - Ricerca Full-Text nel database

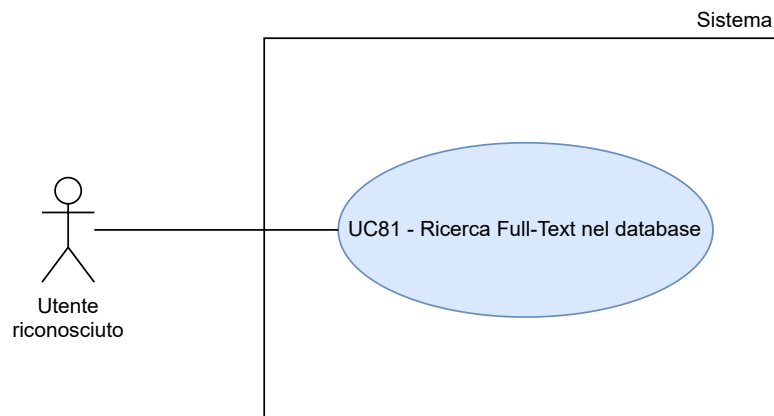


Figura 80: UC81 - Ricerca Full-Text nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - Il database_G è correttamente interrogabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G elenca le note che contengono la stringa cercata all'interno del corpo del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita la modalità di ricerca "Contenuto" o Full-Text.
 2. L'utente inserisce la parola o frase chiave desiderata.
 3. Il sistema_G esegue una scansione del contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati, eventualmente evidenziando le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente inserisce una parola chiave nella ricerca Full-Text del Database Browser.

3.5.19 UC82 - Filtro note per data di creazione

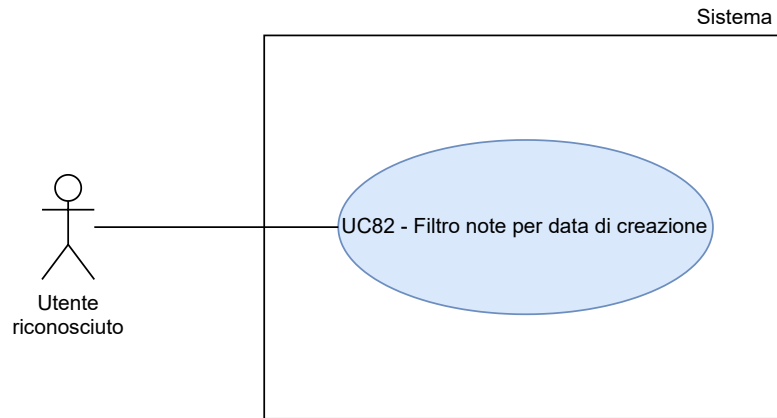


Figura 81: UC82 - Filtro note per data di creazione

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - La lista viene filtrata mostrando solo le note generate nell'intervallo temporale definito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro per "Data di creazione".
 2. L'utente definisce un intervallo temporale, data di inizio e/o data di fine.
 3. Il sistema_G aggiorna la vista escludendo i record non pertinenti all'intervallo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di creazione.

3.5.20 UC83 - Filtro note per data di ultima modifica

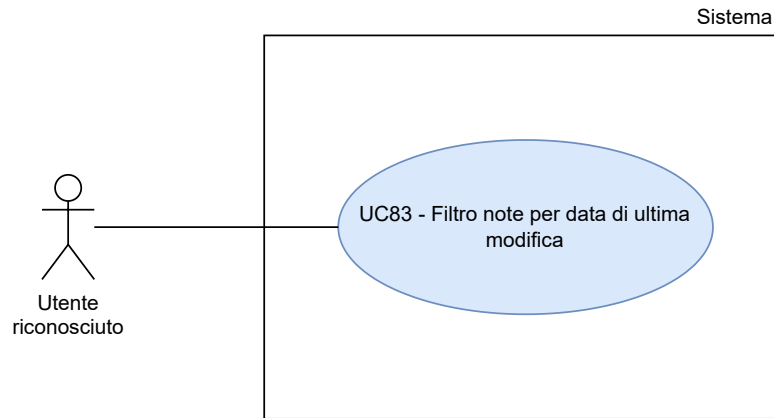


Figura 82: UC83 - Filtro note per data di ultima modifica

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note il cui ultimo salvataggio rientra nel periodo scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. L'utente inserisce i parametri temporali desiderati tramite l'apposito selettore.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna dinamicamente la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di ultima modifica.

3.5.21 UC84 - Autenticazione

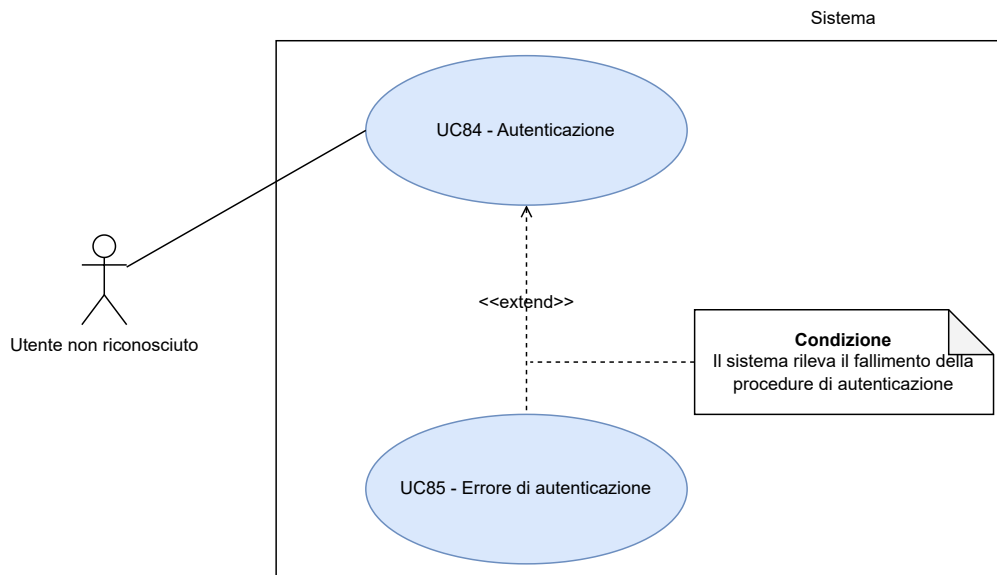


Figura 83: UC84 - Autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e mostra l'interfaccia di login.
 - L'utente non ha ancora effettuato l'accesso al proprio account cloud.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è correttamente autenticato e le funzionalità cloud sono abilitate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la procedura di login.
 2. L'utente inserisce lo username → UC84.1.
 3. L'utente inserisce la password → UC84.2.
 4. L'utente conferma l'invio delle credenziali.
 5. Il sistema_G verifica i dati con il database_G.
 6. Il sistema_G abilita le funzionalità cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di autenticazione, sia per credenziali errate che per problemi di comunicazione con il database_G → Vedi UC85.
- **Inclusioni:**

- UC84.1 - Inserimento username.
- UC84.2 - Inserimento password.
- **Estensioni:**
 - UC85 - Errore di autenticazione.
- **Trigger:** L'utente avvia la procedura di login.

Il Caso d'Uso UC84 include due ulteriori Casi d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

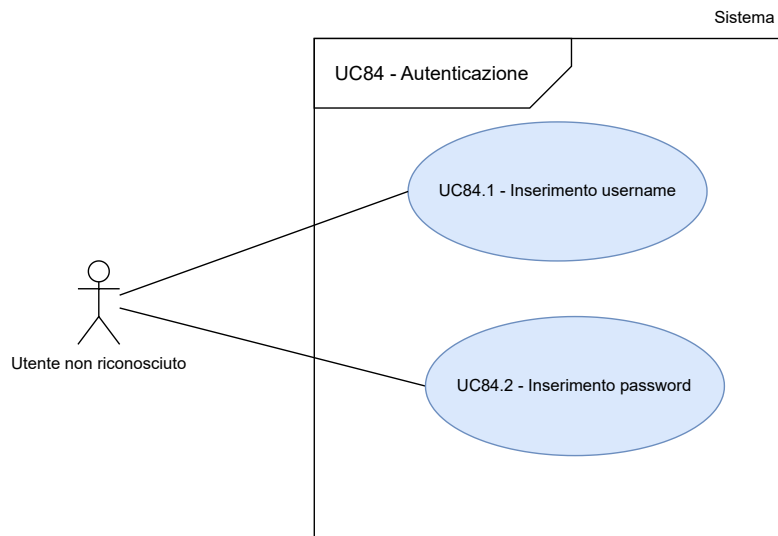


Figura 84: UC84.1, UC84.2 - Inclusioni di UC84

3.5.21.1 UC84.1 - Inserimento username

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per lo username è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita il proprio identificativo nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G visualizza i caratteri digitati in chiaro per permettere il controllo ortografico.
 3. Il sistema_G valida che la stringa non sia vuota e rispetti i limiti di lunghezza definiti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input dello username.

3.5.21.2 UC84.2 - Inserimento password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per la password è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente, applicando il mascheramento dei caratteri.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita la propria password nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G sostituisce i caratteri digitati con simboli di mascheramento, ad esempio asterischi, per garantire la riservatezza.
 3. Il sistema_G valida che la password non sia vuota e rispetti i criteri di complessità se previsti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input della password.

3.5.22 UC85 - Errore di autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha ricevuto credenziali non valide o non è riuscito a comunicare con il database_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'accesso non viene concesso.
 - L'utente rimane disconnesso.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G verifica le credenziali fornite.
 2. Il sistema_G registra l'evento di autenticazione fallita.
 3. Il sistema_G comunica all'utente l'errore e richiede la verifica delle credenziali o il ripristino della connessione.
- **Trigger:** Il sistema_G non riesce ad autenticare l'utente.

3.5.23 UC86 - Registrazione nuovo account

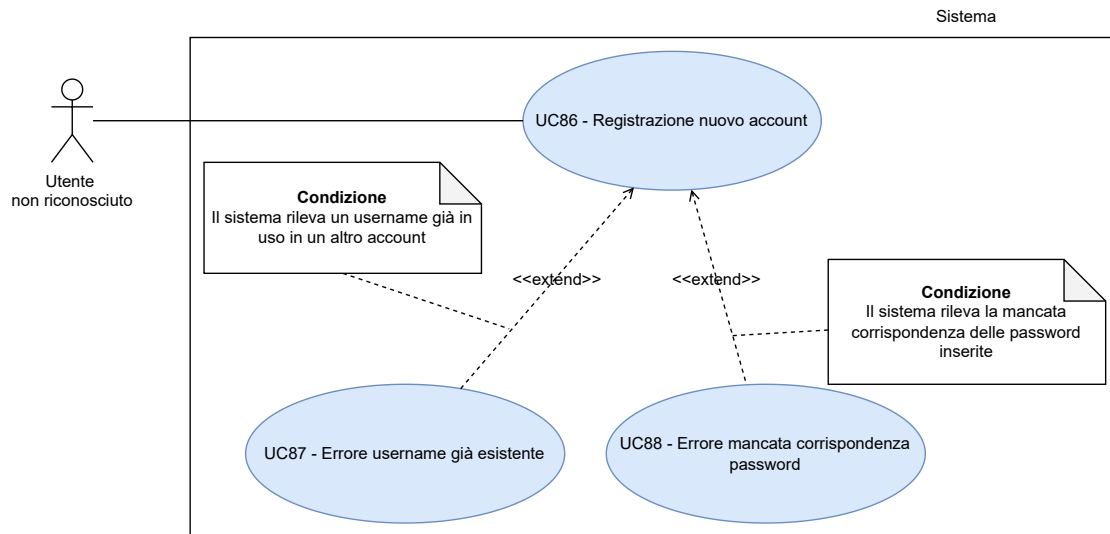


Figura 85: UC86 - Registrazione nuovo account

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di registrazione è accessibile.
 - L'utente non possiede un account_G o non è autenticato.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo profilo utente viene creato nel database_G.
 - L'utente viene autenticato automaticamente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce lo username desiderato → UC84.1.
 2. L'utente inserisce la password scelta → UC84.2.
 3. L'utente conferma la password scelta → UC86.1.
 4. L'utente invia i dati per la creazione dell'account.
 5. Il sistema_G verifica la disponibilità dello username e la validità dei dati.
 6. Il sistema_G registra l'account e avvia la sessione cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Lo username scelto è già presente nel database_G → Vedi UC87.
 - Le password inserite non coincidono → Vedi UC88.

- **Inclusioni:**

- UC84.1 - Inserimento username.
- UC84.2 - Inserimento password.
- UC86.1 - Conferma password.

- **Estensioni:**

- UC87 - Errore username già esistente.
- UC88 - Errore mancata corrispondenza password.

- **Trigger:** L'utente accede all'interfaccia di registrazione di un nuovo account.

Il Caso d'Uso UC86 include tre ulteriori Casi d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

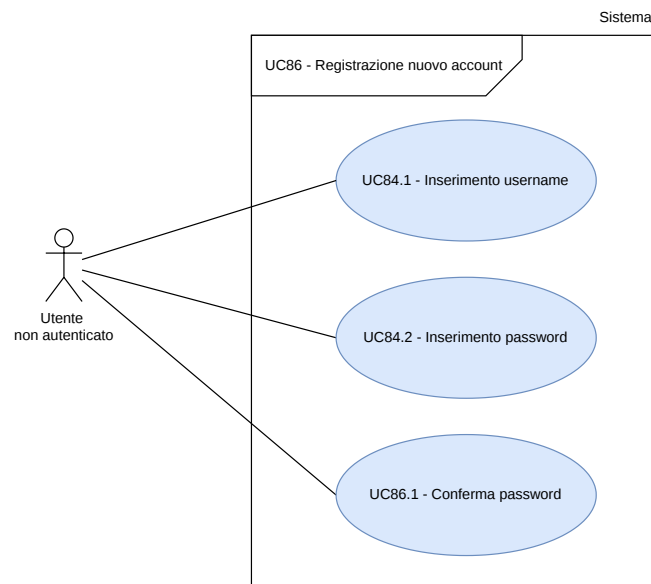


Figura 86: UC84.1, UC84.2, UC86.1 - Inclusioni di UC86

3.5.23.1 UC86.1 - Conferma password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente si trova nella schermata di registrazione.
- Il campo "Password" è già stato compilato.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone di una seconda istanza della password per la verifica di coerenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita nuovamente la password nel campo dedicato alla conferma.
2. Il sistema_G applica il mascheramento dei caratteri come previsto per la sicurezza_G.
3. Il sistema_G abilita il controllo di uguaglianza tra le due stringhe acquisite.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di conferma password durante la registrazione.

3.5.24 UC87 - Errore username già esistente

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- Lo username inserito è già associato a un altro account nel database_G.

- **Post-condizioni:**

- La registrazione viene interrotta.
- L'utente è invitato a cambiare identificativo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G notifica l'indisponibilità dello username.
2. Il sistema_G mantiene i dati negli altri campi per agevolare la correzione.
3. L'utente può inserire un nuovo username valido.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un conflitto di identità durante la validazione dei dati di registrazione.

3.5.25 UC88 - Errore mancata corrispondenza password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- La stringa di conferma differisce dalla password inserita inizialmente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G impedisce l'invio dei dati.
- L'utente viene informato dell'anomalia.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G mostra un messaggio di errore relativo alla mancata corrispondenza.
2. Il sistema_G svuota entrambi i campi password.
3. L'utente può inserire nuovamente la password e la relativa conferma.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva una discrepanza tra i due campi password inseriti.

3.5.26 UC89 - Eliminazione account

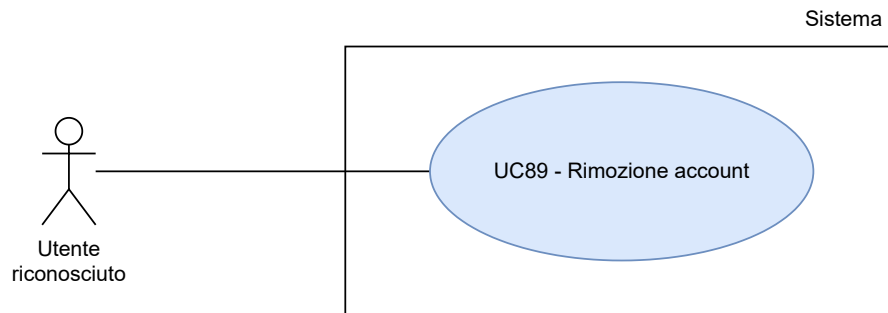


Figura 87: UC89 - Eliminazione account

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**
 - L'account e tutti i dati cloud associati vengono rimossi permanentemente dal database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione gestione profilo.
 2. L'utente seleziona l'opzione di rimozione definitiva.
 3. Il sistema_G visualizza un avviso di irreversibilità dell'operazione.
 4. L'utente conferma la propria volontà.
 5. Il sistema_G elimina il record utente e le note correlate dal database_G.
 6. Il sistema_G termina la sessione corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di rimozione dell'account.

3.5.27 UC90 - Logout

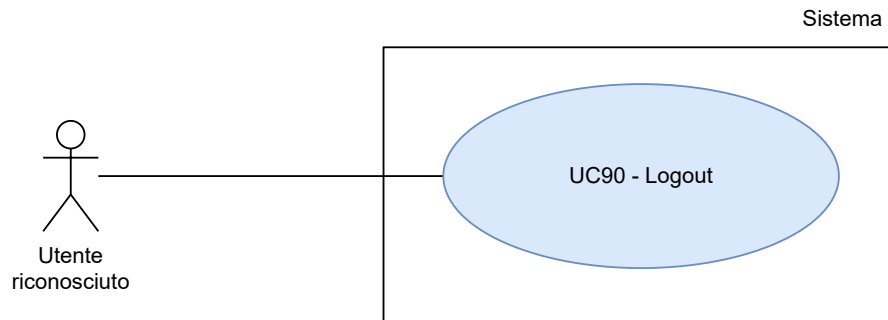


Figura 88: UC90 - Logout

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC84.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
 - Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Logout" dall'interfaccia.
 2. Il sistema_G invalida il token di sessione.
 3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata iniziale.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di logout.

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A.

Ogni requisito è stato classificato per tipologia e priorità, seguendo le indicazioni fornite dalle Norme di Progetto e dai Casi d'Uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

R-[Identificativo]-[Tipologia]-[Priorità]

Dove:

- **Identificativo**: numero progressivo del requisito all'interno della propria tipologia.
- **Tipologia**: può assumere i seguenti valori:
 - **F**: Requisito Funzionale.
 - **Q**: Requisito di Qualità.
 - **V**: Requisito di Vincolo.
- **Priorità**: può assumere i seguenti valori:
 - **Ob**: Obbligatorio.
 - **De**: Desiderabile.
 - **Op**: Opzionale.

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità che il sistema_G deve offrire agli utenti per soddisfare gli obiettivi del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-F-Ob	L'Utente deve poter inserire e modificare testo libero nell'area di editing utilizzando marcatori in formato Markdown _G .	UC1
R-2-F-Ob	Il Sistema deve visualizzare graficamente il contenuto Markdown _G inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo.	UC1
R-3-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo oppure l'intero contenuto del documento.	UC2
R-4-F-De	L'Utente deve poter tagliare il testo selezionato, rimuovendolo dall'editor e memorizzandolo negli appunti di sistema.	UC3
R-5-F-De	L'Utente deve poter copiare il testo selezionato negli appunti di sistema senza modificare il contenuto dell'editor.	UC4

Codice	Descrizione	Fonti
R-6-F-De	L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.	UC5
R-7-F-De	L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.	UC6
R-8-F-De	L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.	UC7
R-9-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC8
R-10-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in grassetto dal testo.	UC9
R-11-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC10
R-12-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in corsivo dal testo.	UC11
R-13-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione sottolineata al testo.	UC12
R-14-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione sottolineata dal testo.	UC13
R-15-F-De	L'Utente deve poter applicare la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC14
R-16-F-De	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione barrata dal testo.	UC15
R-17-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un titolo mediante sintassi Markdown _G .	UC16
R-18-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un titolo.	UC17
R-19-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un sottotitolo mediante sintassi Markdown _G .	UC18
R-20-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un sottotitolo.	UC19
R-21-F-De	L'Utente deve poter inserire un elenco, puntato o numerato.	UC20
R-22-F-De	L'Utente deve poter scegliere il tipo di elenco da inserire (puntato o numerato).	UC20.1
R-23-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un elenco.	UC21
R-24-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di citazione.	UC22
R-25-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di citazione.	UC23
R-26-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di codice sorgente.	UC24
R-27-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di codice sorgente.	UC25
R-28-F-De	L'Utente deve poter inserire una formula scientifica o matematica.	UC26

Codice	Descrizione	Fonti
R-29-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una formula scientifica o matematica.	UC27
R-30-F-De	L'Utente deve poter inserire un collegamento ipertestuale.	UC28
R-31-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un collegamento ipertestuale.	UC29
R-32-F-De	L'Utente deve poter inserire un'ancora di navigazione interna al documento.	UC30
R-33-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'ancora di navigazione interna al documento.	UC31
R-34-F-De	L'Utente deve poter inserire una tabella Markdown _G , definendone le dimensioni iniziali.	UC32, UC32.1
R-35-F-De	L'Utente deve poter inserire una riga in una tabella esistente.	UC33
R-36-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una riga da una tabella esistente.	UC34
R-37-F-De	L'Utente deve poter inserire una colonna in una tabella esistente.	UC35
R-38-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella esistente.	UC36
R-39-F-De	L'Utente deve poter inserire un'immagine nel documento tramite URL o percorso locale.	UC37
R-40-F-De	Il Sistema deve gestire l'inserimento di un'immagine con URL o percorso non valido, informando l'Utente e non inserendo l'immagine.	UC38
R-41-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'immagine dal documento.	UC39
R-42-F-De	L'Utente deve poter attivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC40
R-43-F-De	L'Utente deve poter disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC41
R-44-F-De	L'Utente deve poter attivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC42
R-45-F-De	L'Utente deve poter disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC43
R-46-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema scuro dell'interfaccia.	UC44
R-47-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema chiaro dell'interfaccia.	UC45
R-48-F-De	L'Utente deve poter aprire la barra laterale dell'interfaccia.	UC46
R-49-F-De	L'Utente deve poter chiudere la barra laterale dell'interfaccia.	UC47

Codice	Descrizione	Fonti
R-50-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'editor.	UC48
R-51-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.	UC49
R-52-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione combinata di editor e anteprima.	UC50
R-53-F-De	L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API.	UC51
R-54-F-Ob	Il Sistema deve permettere l'accesso a un LLM_G per elaborare una porzione di testo selezionata oppure l'intero documento.	UC52, UC53, UC54, UC55, UC56, UC57
R-55-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento tramite LLM_G .	UC52
R-56-F-De	L'Utente deve poter scegliere la tipologia di riassunto.	UC52.1
R-57-F-Ob	L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM_G .	UC53
R-58-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere la lingua di destinazione della traduzione.	UC53.1
R-59-F-Ob	L'Utente deve poter richiedere al LLM_G una riscrittura del testo, modificandone tono, stile o registro linguistico.	UC54
R-60-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.	UC54.1
R-61-F-Ob	L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM_G .	UC55
R-62-F-De	L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l' LLM_G non rilevi errori nel testo analizzato.	UC55.1
R-63-F-Ob	L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare.	UC56
R-64-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una prospettiva di analisi tra i Sei Cappelli.	UC56.1
R-65-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a dati, fatti, neutralità e imparzialità.	UC56.2
R-66-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a emozioni, sensazioni e percezioni.	UC56.3
R-67-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a benefici, opportunità e aspetti positivi.	UC56.4
R-68-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi, criticità e punti deboli.	UC56.5

Codice	Descrizione	Fonti
R-69-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a creatività, alternative e soluzioni innovative.	UC56.6
R-70-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a logica, struttura e organizzazione del contenuto.	UC56.7
R-71-F-Ob	Il Sistema deve associare a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli un prompt_G specifico, adatto a guidare l' LLM_G nell'analisi critica del testo.	UC56.1, UC56.2, UC56.3, UC56.4, UC56.5, UC56.6, UC56.7
R-72-F-Ob	L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un prompt_G .	UC57, UC57.1
R-73-F-De	L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.	UC57.2
R-74-F-De	L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.	UC57.4
R-75-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter selezionare manualmente note salvate nel database_G da usare come contesto per la generazione automatica di testo.	UC57.5
R-76-F-Ob	L'Utente deve poter accettare l'output prodotto dall' LLM_G e integrarlo nella nota corrente.	UC58
R-77-F-De	L'Utente deve poter scartare l'output prodotto dall' LLM_G senza modificare la nota corrente.	UC59
R-78-F-De	L'Utente deve poter rigenerare l'output prodotto dall' LLM_G mantenendo la richiesta e i parametri precedenti.	UC60
R-79-F-De	L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.	UC61
R-80-F-Ob	Il Sistema deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM_G , preservando il contenuto originale dell'editor.	UC62
R-81-F-Ob	Il Sistema deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.	UC63
R-82-F-Ob	L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.	UC64
R-83-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter creare una nuova nota nel database_G .	UC65
R-84-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.	UC66
R-85-F-Ob	L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato testuale, come <code>.md</code> o <code>.txt</code> .	UC67

Codice	Descrizione	Fonti
R-86-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter caricare una nota dal database _G .	UC68
R-87-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.	UC69
R-88-F-Ob	L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale in formato testuale.	UC70
R-89-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter salvare una nota nel database _G .	UC71
R-90-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.	UC72
R-91-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una nota dal File System locale.	UC73
R-92-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere una nota dal database _G .	UC74
R-93-F-De	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rimozione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.	UC75
R-94-F-De	L'Utente deve poter rinominare una nota locale.	UC76
R-95-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rinominare una nota salvata nel database _G .	UC77
R-96-F-De	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.	UC78
R-97-F-De	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.	UC79
R-98-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter cercare note nel database _G per titolo.	UC80
R-99-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database _G .	UC81
R-100-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di creazione.	UC82
R-101-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di ultima modifica.	UC83
R-102-F-Op	L'Utente deve poter autenticarsi tramite username e password per accedere alle funzionalità opzionali legate alla persistenza server-side.	UC84, UC84.1, UC84.2
R-103-F-Op	Il Sistema deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.	UC85

Codice	Descrizione	Fonti
R-104-F-Op	L'Utente deve poter registrare un nuovo account per utilizzare le funzionalità opzionali di salvataggio e recupero delle note nel database _G .	UC86, UC84.1, UC84.2, UC86.1
R-105-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database _G .	UC87
R-106-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.	UC88
R-107-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere il proprio account e i dati cloud associati.	UC89
R-108-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare il logout.	UC90

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono criteri legati a usabilità, verificabilità, manutenibilità, documentazione, robustezza e continuità del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-Q-Ob	Il prodotto deve essere un sistema organico e autocontenuto, eseguibile tramite browser senza installazioni o dipendenze esterne non documentate; le operazioni principali (editing, formattazione, funzionalità AI) devono poter essere completate da un utente non esperto senza ricorrere a documentazione esterna.	Capitolato di progetto
R-2-Q-Ob	L'MVP deve realizzare tutti i requisiti funzionali obbligatori individuati nell'analisi dei requisiti.	Capitolato di progetto
R-3-Q-Ob	Il prodotto deve essere accompagnato da test automatici la cui copertura rispetti le soglie minime definite nel Piano di Qualifica, a partire dal MVP.	Capitolato di progetto
R-4-Q-Ob	I casi d'uso principali devono essere verificabili tramite test automatici ripetibili.	Capitolato di progetto
R-5-Q-Ob	L'architettura del prodotto deve essere modulare e a basso accoppiamento, così che l'aggiunta o la modifica di una funzionalità non richieda interventi sui moduli esistenti non direttamente coinvolti; la proprietà è verificabile tramite revisione dell'architettura.	Capitolato di progetto
R-6-Q-Ob	Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto, in modo da garantire qualità, coerenza e manutenibilità.	Capitolato di progetto
R-7-Q-De	Per le operazioni che comportano un'attesa percepibile (superiore a circa un secondo), come l'elaborazione da parte del LLM _G , il Sistema dovrebbe mostrare un indicatore di avanzamento o di attesa per l'intera durata dell'operazione; la presenza dell'indicatore è verificabile durante tali operazioni.	Interna

Codice	Descrizione	Fonte
R-8-Q-Ob	Ogni messaggio di errore mostrato all'Utente deve indicare, in linguaggio naturale, la causa dell'errore e l'eventuale azione correttiva, senza esporre dettagli tecnici (es. stack trace) o informazioni di sicurezza; la conformità è verificabile tramite revisione dei messaggi prodotti nei casi di errore.	Interna
R-9-Q-Ob	Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software.	Capitolato di progetto
R-10-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.	Capitolato di progetto
R-11-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.	Capitolato di progetto
R-12-Q-De	Il progetto dovrebbe essere pubblicato su GitHub o su un altro repository pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante.	Capitolato di progetto
R-13-Q-De	Il progetto dovrebbe essere pubblicato secondo requisiti compatibili con la natura open-source del repository scelto.	Capitolato di progetto
R-14-Q-Ob	Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto definite dal gruppo.	Interna

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono limitazioni tecnologiche, architetturali o organizzative imposte dal capitolato o dalle scelte progettuali.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-V-Ob	Il sistema client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web _G , in particolare una pagina HTML eseguita tramite browser.	Capitolato di progetto
R-2-V-Ob	L'area di editing deve essere realizzata come componente capace di ospitare testo su più righe.	Capitolato di progetto
R-3-V-Ob	Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formato dei testi deve essere Markdown _G .	Capitolato di progetto
R-4-V-Ob	Il sistema deve prevedere una componente di rendering capace di trasformare il testo Markdown _G in una presentazione grafica formattata.	Capitolato di progetto
R-5-V-Ob	Il sistema deve interfacciarsi con servizi LLM _G tramite API _G .	Capitolato di progetto
R-6-V-Ob	L'interazione con i servizi LLM _G deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.	Capitolato di progetto

Codice	Descrizione	Fonte
R-7-V-Ob	Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.	Capitolato di progetto
R-8-V-De	L'applicazione dovrebbe essere fruibile tramite i principali browser web moderni.	Interna
R-9-V-Op	Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database _G raggiungibile dal sistema.	Capitolato di progetto
R-10-V-Op	Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.	Capitolato di progetto
R-11-V-Op	La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.	Capitolato di progetto
R-12-V-Op	Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG _G , il sistema deve poter utilizzare note selezionate o associate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM _G .	Capitolato di progetto
R-13-V-De	Le librerie e i framework di terze parti adottati dovrebbero avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.	Capitolato di progetto
R-14-V-Ob	I requisiti minimi obbligatori del capitolato non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.	Capitolato di progetto
R-15-V-Op	I requisiti opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.	Capitolato di progetto